OBSIDIA / X108

SUPPORT MAÎTRE NARRATIF INTÉGRAL

Du chaos observé à une autorité vérifiable sur l’action

Architecture vivante, boucles, Brody, preuves, domaines, IA Act, trajectoire et industrialisation

Version V5 — reconstruite et racontée depuis zéro — 3 août 2026

Recherche appliquée / POC local avancé / pré-industrialisation

Gouverner le passage entre intelligence et action.

Mode d’emploi : un seul récit, trois profondeurs

Ce document n’est ni une fusion d’anciens PDF, ni un résumé de vingt-cinq pages. Toute la matière a été reclassée dans une architecture éditoriale unique. Les répétitions entre supports ont été supprimées ; chaque idée n’apparaît qu’à l’endroit où elle joue son rôle principal.

Niveau	Question	Public
Vision	Pourquoi Obsidia existe-t-il ?	Investisseur, partenaire, incubateur
Système	Comment les organes coopèrent-ils sans confondre leurs pouvoirs ?	CTO, développeur senior, auditeur
Preuve	Qu’est-ce qui est réellement présent, testé, branché ou encore ouvert ?	Technique, conformité, domaine

Discipline de statut

Statut	Sens
CONCEPT	Doctrine ou capacité définie
ARTEFACT	Fichier, spécification ou composant retrouvé
BRANCHÉ	Relié au runtime concerné
TESTÉ	Comportement exécuté dans une campagne bornée
PROUVÉ	Claim exact soutenu par une preuve reproductible
FREEZE	État de référence gelé
OUVERT	Donnée, procédure ou intégration manquante

Présent dans le repo ne signifie pas branché. Branché ne signifie pas causalement utile. Test PASS ne signifie pas autorisé. Une preuve formelle ne prouve que l’énoncé et le périmètre réellement formalisés.

Le grand récit en une page

Obsidia commence par une frustration très concrète. Les IA deviennent capables de parler, chercher, coder, utiliser des outils et préparer des actions. Pourtant, la plupart des architectures continuent à confondre la qualité d’une proposition avec le droit de l’exécuter. Plus le modèle devient convaincant, plus cette confusion devient difficile à voir.

Étienne part du terrain : une décision n’est pas seulement une phrase, elle ouvre une trajectoire. Dans une ambulance, une banque, un marché ou une navigation GNSS, certaines conséquences ne peuvent pas être effacées par une meilleure explication après coup. L’autorité doit donc exister avant l’action.

La première réponse fut un cockpit personnel : organiser le travail, observer les frictions, créer des agents spécialisés. Mais plus les agents devenaient nombreux, plus une nouvelle question apparaissait : qui peut transformer leurs propositions en action ? Cette question a fait muter le cockpit en architecture. Brody reçoit la voix ; Sigma reçoit la vigilance ; les domaines reçoivent la traduction du réel ; X108 reçoit l’autorité canonique.

La rupture d’Obsidia n’est donc pas “une IA plus intelligente”. C’est une institution technique construite autour d’intelligences imparfaites. Elles peuvent penser librement, mais elles doivent agir sous preuve. Elles peuvent mémoriser, sans que la mémoire devienne vérité. Elles peuvent expliquer, sans que l’explication devienne décision. Elles peuvent détecter une anomalie, sans qu’une sentinelle devienne souveraine.

La trajectoire actuelle consiste à transformer cette institution documentée en machinerie démontrée : brancher les milliers d’artefacts, fermer les raccords mémoire et automatisation, éduquer Brody, prouver les domaines et créer un WorkCenter utilisable par une entreprise.

Sommaire maître

Partie	Contenu
I	Origine, trajectoire et raison d’être
II	Boucle maîtresse et philosophie opérationnelle
III	Architecture, organes, droits et frontières
IV	Mémoire, temps, information située et apprentissage
V	Brody, éducation, image, Reverse et transmission du sens
VI	Preuves, Lean, Obsidure, sécurité et audit
VII	Produit entreprise V0.1, WorkCenter et industrialisation
VIII	Domaines Banque, Trading et GPS / GNSS
IX	IA Act, FRIA et droits fondamentaux
X	Positionnement, vente, investisseurs et partenariat Niel
XI	État réel, ordre d’implémentation et plan de sortie

PARTIE I

ORIGINE ET TRAJECTOIRE

Le parcours donne le sens. Le Kernel donne la structure. Les preuves donnent la crédibilité. La roadmap donne la trajectoire.

Étienne Aubin : architecte IA indépendant

Étienne Aubin est un entrepreneur autodidacte et architecte de systèmes IA basé dans les Ardennes. Son rôle n'est pas celui d'un développeur logiciel classique chargé d'écrire seul chaque ligne. Il conçoit la structure globale, les frontières d'autorité, les circuits de décision, les conditions de preuve et l'ordre d'intégration ; il utilise les IA comme copilotes d'implémentation, puis confronte leurs propositions aux tests, aux audits et aux freezes.

Son avantage se situe dans la liaison des couches : humain, métier, cognition, mémoire, décision, sécurité, preuve et action réelle. Son risque symétrique est la dispersion : ouvrir trop de branches avant d'avoir fermé les raccords. La méthode freestyle → structuration → Freeze est la réponse construite à cette tension.

Le fil rouge de l'irréversibilité

Le passage par le terrain et l'ambulance a laissé une intuition structurante : certaines décisions ne sont pas de simples sorties informationnelles. Elles modifient une trajectoire et produisent parfois une conséquence irréversible. Une correction après coup ne suffit donc pas toujours. Cette intuition devient une règle d'architecture : entre cognition et action, il faut une autorité explicite capable de suspendre, bloquer, tracer et rejouer.

Chronologie structurante

Période	Transformation
Octobre 2024	Découverte opérationnelle de l'IA par l'e-commerce, le contenu et l'automatisation
Février 2025	Naissance du Personal Operations Center et question du droit d'agir
2025	Conceptualisation : mémoire, décision, invariants, sécurité, action et preuve
Début 2026	Rétrécissement vers Kernel, OS, contrats, statuts et séparation d'autorité
Juin-juillet 2026	Consolidation locale : Kernel, API, domaines, Sigma, Brody, Graphiti, Lean, freezes et WorkCenter
Août 2026	Démonstrateurs bornés, GPS réel, conformité et préparation de la sortie

Du cockpit personnel au système universel

Le Personal Operations Center servait d'abord à organiser APIs, mails, agents et travail réel. Le Human Work Friction Observatory a ensuite rendu visibles l'intention, la valeur produite, le temps consommé et la fatigue décisionnelle. L'apparition d'agents spécialisés a créé la question fondatrice : si plusieurs intelligences proposent, qui possède l'autorité ? X108 naît de cette montée en puissance.

Transformer une pensée non linéaire en architecture

Le parcours d’Étienne n’est pas présenté comme une légende héroïque ni comme une preuve technique. Il explique la forme du projet. Une pensée capable de relier ambulance, entreprise, mathématiques, physique, mémoire, agents et cosmologie produit énormément de matière, mais risque aussi de se disperser. Obsidia devient alors une technologie et une méthode personnelle : capturer les pépites, détecter les invariants, attribuer les droits, tester, puis Freeze.

Le mantra “je ne suis pas en retard” ne doit pas être vendu comme une revanche. Il signifie que le temps non linéaire du parcours a produit une position originale : au lieu d’entrer par la performance des modèles, Étienne entre par la conséquence, la responsabilité et la souveraineté de trajectoire.

Ce qui doit rester public, semi-public ou privé

Niveau	Contenu
Public	Parcours autodidacte, terrain, entrepreneuriat, obsession de l’irréversibilité et rôle d’architecte
Semi-public	Friction personnelle, discipline de focalisation, construction solitaire et besoin de validation senior
Privé	Détails médicaux, épisodes intimes ou éléments qui réduiraient le projet à la souffrance plutôt qu’à la transformation

Agents sentinelles personnels

Agent	Fonction	Statut
#50 ANTI_DISPERSION	Filtrer le bruit et maintenir la focalisation stratégique	Opérationnel selon le registre fourni
#51 ENERGIE_PRIORITE	Qualifier l’effet des sollicitations sur l’énergie disponible	Non branché / à formaliser
#52 EXTRACTEUR_MATIERE_BRUTE	Transformer les flux techniques en matière décisionnelle	Non branché / connecteurs à valider

Ces agents appartiennent au cockpit personnel d’origine. Ils ne doivent pas devenir l’angle principal de la V0.1 entreprise, qui se branche sur la stack de toute organisation.

PARTIE II

LA BOUCLE MAÎTRESSE

Obsidia n’est plus une collection de modules : c’est une circulation complète du réel vers la conséquence, puis de la conséquence vers l’apprentissage.

Ce que la discussion maîtresse a réellement fermé

Le projet contenait déjà le Kernel X108, Brody, Obsidure, Sigma, la mémoire, les domaines, Reverse, Lean, les preuves, les chemins rapides, la périphérie scientifique, l’éducation, l’image, la causalité et plusieurs branches futures. Le problème n’était plus l’absence d’idées, mais leur dispersion. Fermer l’architecture signifie savoir d’où chaque boucle part, ce qu’elle transforme, qui intervient, où réside l’autorité, comment elle se termine et dans quelles conditions elle doit se rouvrir.

Architecture conceptuellement fermée ne signifie pas produit terminé. La vision est fermée ; la machinerie doit désormais prouver qu’elle correspond à cette vision.

La ville, les véhicules et la tour de contrôle

Imagine une ville dans laquelle chaque voiture devient progressivement capable de choisir son itinéraire, d’accélérer et de négocier avec les autres véhicules. Ajouter une voiture plus intelligente n’empêche pas les collisions si personne ne définit les priorités, les feux, les voies interdites et la responsabilité. Brody ressemble au système de dialogue dans le véhicule. Les agents ressemblent aux capteurs et aux assistants. Sigma ressemble à la tour qui observe les trajectoires. X108 est l’autorité qui qualifie le passage.

Cette image évite une erreur fréquente : croire qu’Obsidia remplace les modèles. La ville a toujours besoin de véhicules performants. Elle a aussi besoin d’un ordre qui ne dépende pas de la persuasion de chaque conducteur.

Le manuel de natation et la piscine

Un modèle peut lire tous les manuels de natation sans jamais éprouver la résistance de l’eau. Cette analogie éclaire une limite de l’IA générative : la connaissance textuelle ne suffit pas toujours à produire une compréhension située. Obsidia cherche à rattacher les concepts aux observations, aux images, aux signaux physiques, aux conséquences et aux corrections. La réponse n’est plus le terminus ; elle devient une hypothèse confrontée à une trajectoire réelle.

La méthode réelle de découverte

Étape	Fonction
1. Friction	Une anomalie, une intuition ou une contradiction apparaît
2. Freestyle	Plusieurs domaines sont reliés librement
3. Motif	Une structure commune se répète
4. Loi candidate	Le motif devient invariant ou protocole
5. Placement	La loi retrouve sa couche et ses frontières
6. Qualification	Concept, hypothèse, artefact, preuve et implémentation sont séparés
7. Autorité	Observer, proposer, prouver et décider reçoivent des droits distincts
8. Test	Scénarios, métriques et limites sont définis
9. Freeze	La loi est gelée ou renvoyée en branche future

La circulation générale

Étape	Transformation
Réalité	Un état existe dans le monde, une entreprise, un logiciel ou un domaine
Perception	Données, images, signaux, documents ou événements rendent l'état observable
Ancrage	Provenance, temps, contexte et relation au réel sont qualifiés
Éducation	Les observations sont reliées à des distinctions, erreurs et corrections
Structure scientifique	Mathématiques, logique, géométrie, physique et causalité posent les relations
Mémoire	Les éléments qualifiés assurent une continuité non souveraine
Compilation	Chaque organe reçoit seulement le contexte utile
Routage	Le système choisit une capacité et vérifie si l'inférence est nécessaire
Proposition	Brody, Obsidure, un modèle visuel ou un solveur produisent une sortie bornée
Gouvernance	Le domaine traduit ; GuardX108 qualifie HOLD, BLOCK ou ACT encadré
Preuve	Receipt, replay, audit et version rattachent la décision
Conséquence	L'effet réel alimente correction, apprentissage et nouvelles règles

Équations doctrinales

Formule	Conséquence
Signal ≠ vérité	Une donnée reste candidate tant qu'elle n'est pas qualifiée
Information ≠ autorité	Un contenu consulté ne gouverne jamais seul une action
Confiance ≠ permission	Un score élevé ne crée aucun droit d'exécution
Mémoire ≠ canon	La mémoire informe ; elle ne décide pas
Test PASS ≠ AUTHORIZED	Une réussite technique n'est pas une autorisation
Explication ≠ décision	Brody peut rendre intelligible sans modifier le verdict
Automatiser ≠ autoriser	La capacité d'exécuter reste subordonnée à la gate

Les grandes boucles conceptuelles et fonctionnelles

4. Les Grandes Boucles Conceptuelles Fermees

Les chapitres suivants reprennent les grandes boucles retrouvées dans les anciennes conversations et dans la consolidation du 29 juillet. Chaque boucle est expliquée avec son problème initial, sa logique complète, un exemple et son statut réel. Règle de lecture Une boucle peut être fermée philosophiquement tout en restant partiellement implémentée. Le document ne confond jamais une bonne architecture avec un runtime déjà terminé.

4.1. Temps, Hold Et Irréversibilité

Le problème que cette boucle résout Une action peut être techniquement possible tout en étant prématurée. Une information peut sembler correcte mais être encore trop fraîche, instable ou contradictoire. Sans gestion du temps, le système risque de transformer une incertitude temporaire en conséquence irréversible. Ce que le brainstorming a permis de comprendre La décision ne se réduit pas à agir ou ne pas agir. Attendre consciemment est lui-même un acte de stabilisation. HOLD devient une décision active, traçable et rejouable. Le système compare le coût d'agir, le coût de ne pas agir et le coût d'attendre. La boucle complete

1 Etat ou information reçue

2 Evaluation de la fraîcheur et de la stabilité

3 Mesure du coût d'action

4 Mesure du coût d'inaction

5 Mesure du coût de HOLD

6 Analyse de la réversibilité

7 X-108 décide ACT, HOLD ou BLOCK

8 Le passage du temps et les nouvelles preuves peuvent rouvrir la décision

HOLD n'est pas une absence d'action. HOLD est une action de stabilisation temporelle. Exemple simple Une banque détecte une transaction inhabituelle. La transaction pourrait être légitime, mais la provenance d'une information manque et l'action est difficilement réversible. Obsidia ne valide pas par défaut et ne bloque pas définitivement : il place la décision en HOLD, demande la preuve manquante et conserve une trace du raisonnement. Ce que cela change dans Obsidia

- Capacité et autorité sont séparées : pouvoir exécuter ne signifie pas avoir le droit d'exécuter.
- Le temps devient une donnée du raisonnement : une vérité périssable ne doit pas être utilisée
- HOLD devient productif : il crée une fenêtre pour obtenir de nouvelles preuves au lieu de forcer

Fermee

Philosophiquement

La doctrine est stable. La temporalité signée et les coûts causaux doivent encore être uniformisés dans toutes les couches. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Formaliser partout les fenêtres de fraîcheur, les TTL et les preuves de temps.
- Tester que HOLD reste actif, traçable, replayable et non contournable.
- Relier le coût action / inaction / attente aux domaines critiques.

4.2. Penser Librement, Agir Sous Preuve

Le problème que cette boucle résout Une intelligence utile doit pouvoir imaginer, proposer, créer des ponts et explorer. Mais si chaque proposition peut devenir directement une vérité, une mémoire ou une action, la créativité devient dangereuse. Ce que le brainstorming a permis de comprendre La solution n'est pas de supprimer l'exploration probabiliste. Elle consiste à séparer clairement les statuts. Brody ou Obsidur peuvent produire une hypothèse, une formulation ou un patch, mais cette sortie reste non souveraine tant qu'elle n'a pas traversé les vérifications nécessaires. La boucle complete

1 Exploration libre ou génération

2 Sortie marquée : validé, candidate, hypothèse, à tester

3 Confrontation aux sources, règles et invariants

4 Tests, preuves ou demande humaine

5 X-108 gouverne l'admission et l'action

6 La proposition est intégrée, rejetée ou renvoyée en exploration

Penser librement. Agir sous preuve. Exemple simple Brody invente un nouveau nom pour une couche ou propose une nouvelle relation entre deux concepts. Cette invention peut être très utile. Mais elle sort avec le statut HYPOTHESE ou CANDIDATE. Elle ne modifie ni la mémoire canonique ni le Kernel avant validation.

Ce que cela change dans Obsidia

- La créativité reste possible : le système ne devient pas une machine rigide incapable d'inventer.
- Les statuts deviennent visibles : une hypothèse ne se déguise plus en fait.
- La sortie et l'action sont séparées : produire une idée ne donne aucun droit d'exécution.

Fermee

Conceptuellement

La doctrine est stable. Les contrôles de statut doivent être appliqués uniformément à Brody, Obsidur, la mémoire et les automatisations. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Créer des statuts de sortie communs à tous les organes.
- Tester qu'aucune hypothèse ne peut être promue silencieusement.
- Brancher le boundary check du langage et de la mémoire.

4.3. Le Kernel Ne Doit Pas Apprendre Le Monde

Le problème que cette boucle résout Un Kernel qui devrait comprendre chaque métier, chaque image, chaque loi physique et chaque situation deviendrait gigantesque, mouvant et difficile à prouver. Son autorité serait mélangée à une intelligence générale impossible à stabiliser. Ce que le brainstorming a permis de comprendre Les domaines traduisent le monde. Le Kernel ne juge pas une transaction bancaire comme un banquier ni une route comme un GPS. Il reçoit une forme commune : proposition, inconnues, contradictions, risques, preuves, irréversibilité et autorité demandée. La boucle complete

1 Réalité complexe

2 Domaine spécialisé ou adaptateur

3 Traduction dans un alphabet décisionnel commun

4 Etat borné et traçable

5 Guard / Kernel X-108

6 ACT, HOLD ou BLOCK

On ne forme pas le Kernel. On informe le Kernel.

Exemple simple Le domaine GPS détecte une incohérence entre le GNSS, l'inertiel et une carte. Il ne demande pas au Kernel de comprendre toute la navigation. Il lui transmet : contradiction critique, confiance faible, action irréversible possible, preuves disponibles. Le Kernel peut alors placer la trajectoire en HOLD ou la bloquer. Ce que cela change dans Obsidia

- Le Kernel peut rester stable : les domaines évoluent sans déplacer l'autorité.
- La preuve devient localisable : on sait si l'erreur vient de la perception, de la traduction ou de la
- La V0.1 peut se brancher à plusieurs secteurs : chaque domaine traduit son réel dans la même

structure de gouvernance.

Fermee

Architecturalement

La doctrine est nette. Le branchement réel et les adaptateurs de tous les domaines doivent encore être audités. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Finir les contrats de traduction des domaines.
- Vérifier que les domaines ne peuvent pas émettre ACT eux-mêmes.
- Tester la priorité BLOCK > HOLD > ACT sur des cas multi-sources.

4.4. Structure Avant Inférence

Le problème que cette boucle résout Les architectures centrées sur le modèle ont tendance à envoyer presque toutes les demandes vers une inférence coûteuse, même lorsqu'une route, une règle ou une preuve locale suffit. Le modèle reconstruit alors des éléments déjà connus. Ce que le brainstorming a permis de comprendre inconnues et route possible. Il n'appelle un LLM que lorsque le manque exige réellement une exploration probabiliste. La boucle complete

1 Demande utilisateur

2 Reverse et normalisation

3 Intentions, contexte, domaine et risque

4 Recherche d'une route locale connue

5 Règle, solveur, mémoire ou chemin rapide si suffisant

6 LLM ou organe spécialisé seulement si nécessaire

7 Validation, preuve et receipt

Quand la route est connue, prédire devient plus lent que vérifier. Exemple simple Un utilisateur demande l'état du Terminal. Si les endpoints health et status existent et que la route est définie, il n'est pas nécessaire qu'un LLM invente une réponse. Le système interroge directement les états, vérifie les invariants et produit un compte rendu. Ce que cela change dans Obsidia

- L'inférence devient locale : elle explore le manque au lieu de reconstruire le monde entier.
- Les coûts deviennent mesurables : tokens, appels distants et latence peuvent être évités.
- Le contexte est préparé avant l'appel : le modèle reçoit seulement ce dont il a besoin.

Fermee Et Partiellement

Demontree

La doctrine est stable et le routeur public en démontre une tranche bornée. La généralisation à toute la stack reste à prouver. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Brancher OIE à toutes les routes importantes.
- Mesurer appel évité, qualité restante, latence et coût.
- Vérifier qu'une route rapide ne contourne jamais les gates.

4.5. L'Inconnu, L'Absence Et Le Refus Comme

Signaux

Le problème que cette boucle résout Un système génératif classique tend à remplir les vides par une réponse plausible. Pourtant, une donnée manquante peut être précisément l'information la plus importante : elle indique que le système ne dispose pas du droit ou du contexte nécessaire pour agir. Ce que le brainstorming a permis de comprendre L'inconnu devient un objet gouverné. Le système décrit exactement ce qui manque, pourquoi cela compte, quelles conséquences sont possibles et quelle route peut résoudre le manque. Le refus devient une boussole plutôt qu'un échec. La boucle complete

1 Manque, contradiction ou ambiguïté détectée

2 Création d'un objet de manque avec contexte et conséquences

3 Routage vers KNOWN, CONFLICT, RESEARCH, EXPERIMENT ou HUMAN

4 HOLD ou refus si le manque empêche une décision sûre

5 Nouvelle source, expérience ou correction

6 Réévaluation et promotion éventuelle

Le vide n'est pas un espace à remplir par génération. C'est un signal de gouvernance. Exemple simple Obsidur reçoit une demande de modification mais les tests du module n'existent pas. Au lieu de produire un patch et de prétendre qu'il est sûr, le système marque le manque, place l'intégration en HOLD et demande soit la création des tests, soit une validation humaine. Ce que cela change dans Obsidia

- Le système sait dire « je ne sais pas » : sans transformer l'incertitude en faiblesse.
- Le manque guide la prochaine action : recherche, expérience, clarification ou abstention.
- Les unknowns deviennent auditables : on peut vérifier pourquoi une décision n'a pas été prise.

Fermee

Conceptuellement

Les objets de manque et leurs routes doivent encore être uniformisés dans le runtime. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Créer un Knowledge Gap Envelope canonique.
- Tester que les unknowns critiques empêchent ACT.
- Relier les refus aux prochaines étapes utiles sans les transformer en recherche automatique

4.6. Recherche De Vérité Et Réel Admissible

Le problème que cette boucle résout Le monde extérieur ne fournit pas directement une vérité propre. Une page, un document, un capteur ou un message peut être faux, périmé, manipulé ou sorti de son contexte. Si une entrée externe devient immédiatement opérable, un attaquant peut essayer de fabriquer une fausse réalité cohérente.

Ce que le brainstorming a permis de comprendre par la provenance, la fraîcheur, les sources, les contradictions, les limites, les tests et la canonisation avant de pouvoir être utilisée comme base d'une action. La boucle complete

1 Observation ou affirmation brute

2 Source, auteur, date, provenance et contexte

3 Confrontation à plusieurs sources ou attestations

4 Contradictions, limites et durée de validité

5 Zone latente : brute, sourcée, provisoire, testée ou rejetée

6 Expérience, test ou preuve

7 Canonisation bornée

8 Utilisation comme réel admissible

affirmation devient admissible. Exemple simple Un document affirme qu'une configuration est la version active du système. Obsidia ne le croit pas simplement parce que le texte est bien rédigé. Il compare le document aux fichiers, au build, aux tests, aux signatures et au runtime. Si les éléments divergent, l'entrée reste provisoire ou passe en HOLD. Ce que cela change dans Obsidia

- La sortie d'un LLM n'est jamais une source : elle doit pointer vers des preuves indépendantes.
- Le réel opérable est canonisé : ce qui n'est pas qualifié ne peut pas gouverner une action.
- La sécurité remonte avant le Kernel : il faut protéger la fabrication de l'entrée présentée comme

réelle. FERMEE EPISTEMIQUEMENT La boucle est définie. La multi-attestation, l'anti-replay et le journal de canonisation restent à renforcer. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Distinguer BRUT, QUALIFIE, CANONISE et QUARANTAINE.
- Ajouter preuve de fraîcheur, nonce, provenance signée et anti-replay.
- Empêcher une trace exploratoire de devenir silencieusement décisionnaire.

4.7. L'Information Située Est Une Cause

Le problème que cette boucle résout Une donnée n'a pas seulement un contenu. Lorsqu'elle arrive à une personne, un agent ou un marché, elle peut modifier une croyance, déclencher une action, provoquer une inaction ou rendre une prédiction auto-réalisatrice. Une même information n'a donc pas le même effet partout et à tout moment. Ce que le brainstorming a permis de comprendre L'information devient causale lorsqu'elle est située dans un lieu, un temps, un récepteur, un état du système et une possibilité d'action. Il faut modéliser ce qu'elle peut faire au réel, pas seulement ce qu'elle dit. La boucle complete

1 Information reçue

2 Situation spatiale, temporelle, relationnelle et décisionnelle

3 Perception ou croyance modifiée

4 Décision possible

5 Action, inaction ou HOLD

6 Trace produite dans le monde

7 Feedback et nouvelle information

La data ne décrit pas seulement le monde. Elle participe à produire le monde suivant. Exemple simple Une application indique qu'une place de parking est libre. Plusieurs conducteurs reçoivent cette information et se dirigent vers la place. La diffusion de l'information modifie immédiatement la réalité qu'elle décrivait et peut la rendre fausse. La donnée doit donc inclure sa fraîcheur, sa propagation et son risque de réflexivité. Ce que cela change dans Obsidia

- Le world model devient causal : il représente les effets possibles de l'information sur le monde.
- La mémoire fraîche devient utile : elle suit les tensions et bifurcations récentes.
- Le coût d'action et d'inaction devient central : chaque option transforme un futur différent.

Fermee

Conceptuellement

La couche est cadrée mais ses objets et métriques doivent encore être construits. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Implémenter SituatedInformationPacket.
- Implémenter CausalCostMap et ReverseCausalChain.
- Ajouter freshness_score, reflexivity_risk, causal_stability_score et proof_readiness.

4.8. Compréhension Ancrée Par Le Réel, L'Image Et

La Physique

Le problème que cette boucle résout Une structure peut être cohérente sans correspondre correctement au monde. Un système peut connaître des mots, des relations et des équations sans savoir à quoi ils se rattachent réellement. L'image seule ne suffit pas non plus : elle peut montrer une apparence sans expliquer les causes ni les limites. Ce que le brainstorming a permis de comprendre Les mathématiques et la géométrie donnent la forme. L'image donne une représentation observée. La physique apporte les contraintes du réel. Le contexte précise la situation. La causalité explique les transformations. La compréhension devient la capacité à circuler entre ces niveaux et à corriger les déformations. La boucle complete

1 Symbole ou mot

2 Structure relationnelle

3 Image ou représentation

4 Contexte actif

5 Contraintes physiques et causales

6 Conséquence observée

7 Comparaison avec l'intention ou le réel

8 Correction et compréhension opérationnelle

Les mathématiques donnent la forme du savoir. L'image, le réel, le contexte et le langage donnent ce à quoi cette forme correspond.

Exemple simple Le système reçoit une image d'un objet, la décompose, construit une représentation interne, puis génère une nouvelle vue de cet objet. Il observe ensuite sa propre reconstruction et la compare à l'intention initiale. Ce qui a été perdu ou déformé devient un signal d'apprentissage. Ce que cela change dans Obsidia

- L'image devient un exercice : pas seulement un contenu à générer.
- La physique fournit une résistance : une représentation doit respecter des contraintes
- Le contexte devient un état structuré hors du LLM : il peut survivre aux sessions et être

transmis à plusieurs organes.

Fermee

Conceptuellement

Le principe est stable. L'éducation visuelle et le moteur physique complet ne sont pas encore démontrés. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Construire les paquets de contexte spécialisés pour les moteurs visuels et physiques.
- Définir les tests de reconstruction, d'invariance et de causalité.
- Conserver le statut SYNTHETIQUE pour les exercices générés.

4.9. De La Connaissance Au Réflexe Corrigible

Le problème que cette boucle résout Un système qui doit relire toutes ses règles à chaque décision reste lent et dépendant d'une recherche permanente. À l'inverse, un réflexe opaque et impossible à expliquer peut devenir dangereux lorsqu'il rencontre un cas nouveau. Ce que le brainstorming a permis de comprendre Une connaissance peut être progressivement compilée en capacité rapide après compréhension, exercices, erreurs, corrections, variations et transfert. Mais le réflexe doit rester décompilable : une anomalie, une contradiction ou une forte conséquence doit forcer le retour à la règle explicite. La boucle complete

1 Définition ou règle

2 Compréhension

3 Exercices

4 Erreurs et corrections

5 Variations de contexte

6 Transfert à des cas nouveaux

7 Automatisation

8 Réflexe

9 Anomalie ou ambiguïté

10 Retour à la règle, recherche et correction

La connaissance devient réflexe sans perdre la possibilité d'être expliquée, retracée et corrigée. Exemple simple Brody apprend une distinction grammaticale. Au début, il consulte la règle et réalise des exercices. Après suffisamment de cas validés, la distinction devient rapide. Mais si une phrase ambiguë ou contradictoire apparaît, il sort du mode réflexe, réexamine la règle et peut demander une correction. Ce que cela change dans Obsidia

- L'éducation ne se réduit pas à ingérer des documents : elle exige exercices, correction et
- Le système distingue plusieurs régimes : inné, acquis, expérimental et réflexe.
- Le réflexe reste gouverné : il ne peut pas contourner HOLD ou les preuves.

FERMEE EDUCATIVEMENT La boucle est bien définie. Son acquisition réelle par Brody doit encore être démontrée. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Créer des progressions éducatives et des paquets d'exercices.
- Tracer le passage règle -> capacité -> réflexe.
- Tester la décompilation du réflexe lors des anomalies.

4.10. Croissance Mathématique Cumulative Et

Alphaproof

Le problème que cette boucle résout Une preuve isolée peut résoudre un problème sans enrichir durablement l'architecture. À l'inverse, un corpus de lois non exploré reste statique. La question était de relier l'exploration mathématique, la formalisation, la preuve et l'admission dans le système.

Ce que le brainstorming a permis de comprendre La comparaison avec AlphaProof a permis de répartir clairement les rôles. Obsidia construit et contraint le territoire. Un moteur explore plusieurs chemins. Obsidur formalise et construit les connecteurs. Lean vérifie. KX108 gouverne l'admission. Le corpus absorbe le résultat et ouvre de nouvelles questions. La boucle complete

1 Corpus validé

2 Manque, contradiction ou zone ouverte

3 Conjecture ou obligation de preuve

4 Exploration de plusieurs chemins

5 Obsidur formalise

6 Lean vérifie ou rejette

7 KX108 gouverne l'admission

8 Le corpus absorbe le résultat

9 De nouvelles capacités et questions apparaissent

Lean valide. KX108 gouverne. Le corpus absorbe. Exemple simple Une propriété candidate est découverte dans une structure. Obsidur la transforme en énoncé Lean. Lean prouve ou rejette la proposition. Même si elle est prouvée, elle ne devient pas automatiquement active dans le runtime : KX108 doit encore gouverner son admission et son périmètre. Ce que cela change dans Obsidia

- La preuve devient une infrastructure : elle agrandit progressivement le territoire sûr.
- Lean reste non souverain : prouver n'est pas décider.
- L'exploration peut rester probabiliste : la validation et l'admission restent déterministes.

Fermee

Conceptuellement

La boucle des rôles est fermée. Le moteur autonome complet de conjecture et de réintégration reste à construire. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Relier les obligations de preuve aux gaps et contradictions.
- Automatiser la génération de propositions sans automatiser leur admission.
- Conserver une trace complète des preuves, rejets et corrections.

4.11. Carte Du Système Et Réalité Du Runtime

Le problème que cette boucle résout Une architecture peut être très cohérente sur le papier tout en décrivant mal le système réellement actif. Un README récent peut parler de modules non branchés. Un composant peut être appelé sans influencer le résultat. Une preuve peut exister sans être reliée au runtime. Ce que le brainstorming a permis de comprendre La carte doit devenir une projection vérifiable du système réel : fichiers, fonctions, routes, tests, mesures, versions, dépendances et effets. Cette boucle n'est pas encore fermée ; elle constitue précisément l'objet de l'audit de branchement en cours. La boucle complete

1 Carte ou documentation

2 Inventaire des artefacts réels

3 Vérification des appels et dépendances

4 Test de l'effet causal de chaque couche

5 Comparaison carte / runtime

6 Correction de la carte ou du branchement

7 Freeze d'un état réellement démontré

Un fichier présent ne signifie pas qu'un composant est branché. Un composant appelé ne signifie pas qu'il produit l'effet annoncé. Exemple simple La documentation affirme que Brody utilise une source mémoire. L'audit vérifie non seulement que le fichier existe et que l'appel apparaît dans le code, mais également que retirer cette source modifie réellement la réponse de la manière attendue. Ce que cela change dans Obsidia

- Le projet évite de se raconter une fausse fermeture : chaque capacité doit être reliée à une
- L'audit devient causal : il ne vérifie pas seulement la présence des fichiers.
- Le Terminal peut refléter un état réel : et non une carte décorative ou obsolète.

Identifiee Mais Pas

Encore Fermee

C'est l'un des deux grands verrous actuels avec l'attribution causale des capacités. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Terminer l'audit de branchement et classer chaque élément.
- Tester par ablation quelle couche produit quelle capacité.
- Synchroniser automatiquement les receipts, métriques et états avec la carte.

4.12. Traces Silencieuses Et Mémoire Non

Souveraine

Le problème que cette boucle résout Une trace peut rester dans la mémoire, un ancien contexte, un replay ou un réflexe. Le danger n'est pas son existence. Le danger apparaît lorsqu'elle influence une décision sans origine, sans statut et sans que le système sache qu'elle agit. Ce que le brainstorming a permis de comprendre La doctrine devient : aucune trace silencieuse ne doit devenir décisionnaire. Chaque trace doit avoir une origine, une version, un niveau de confiance, une fraîcheur, un périmètre et un statut souverain ou non souverain. La boucle complete

1 Trace produite

2 Identification de l'origine

3 Statut et niveau de confiance

4 Version, fraîcheur et périmètre

5 Autorisation d'usage ou quarantaine

6 Projection readonly vers un organe

7 Décision toujours gouvernée par X108

La mémoire conserve. Elle ne gouverne jamais.

Exemple simple Une ancienne hypothèse réapparaît dans une recherche sémantique. Brody peut l'utiliser pour rappeler qu'une piste a existé, mais il doit la marquer comme PROVISIONAL ou DEPRECATED. Elle ne peut pas devenir un fait actuel ni déclencher une action. Ce que cela change dans Obsidia

- La mémoire devient explicable : on sait pourquoi un élément a été remonté.
- Le replay reste utile sans devenir une vérité : une ancienne situation ne vaut pas

automatiquement pour le présent.

- Les organes reçoivent des projections readonly : la mémoire ne prend jamais l'autorité.

FERMEE COMME DOCTRINE La typologie et les gardes de traces doivent encore être généralisées. Ce qu'il reste à implémenter ou vérifier

- Ajouter TTL, origine, version, confiance et statut à chaque trace.

Interdire la promotion automatique d'une trace exploratoire.

Tester les fuites entre mémoire, réflexe, replay et décision.

5. Les Fonctionnalites Qui Materialisent Les

Boucles

Les boucles précédentes donnent le sens. Les fonctionnalités suivantes permettent à cette philosophie de devenir un système concret. Elles ne sont pas toutes terminées, mais leur rôle est désormais clair.

5.1 Capture des pépites

But. Faire de tes discussions une source de R&D structurée sans confondre intuition et canon. Fonctionnement simple Flux libre -> détection d'une formulation forte -> rapprochement avec les lois existantes -> statut -> obligation de preuve -> Freeze. Brody ne résume plus seulement. Il signale qu'une loi vient peut-être d'apparaître, montre les conversations liées et sépare pépite, hypothèse, preuve et implémentation. STATUT A spécifier après le Terminal de base.

5.2 Terminal unifié

But. Donner une seule entrée lisible à toute la machination.

Fonctionnement simple Demande -> plan actif -> Capability Graph -> Corpus Resolver -> organes utiles -> gates -> résultat -> receipt. Le Terminal ne doit pas appeler tout le monde. Il choisit la route, explique ce qui est actif, montre ce qui manque et fournit soit un résultat, soit une commande, soit une décision HOLD/BLOCK. STATUT P0 - finalisation prioritaire.

5.3 Audit de branchement

But. Faire correspondre la carte du projet au système vivant. Fonctionnement simple Inventaire -> ACTIVE / READY_TO_CONNECT / DORMANT / BROKEN / DEPRECATED -> preuve de l'effet -> action. L'audit doit vérifier les mémoires, domaines, routes, endpoints, tests, automatisations, droits et modules dormants. STATUT P0 - en cours.

5.4 Sigma introspection

But. Permettre au système d'observer ses propres incohérences sans prendre le pouvoir. Fonctionnement simple Etat ou résultat -> contradictions -> localisation probable -> guidance -> alerte ou gel -> retour vers la bonne couche. Sigma peut dire où regarder et pourquoi une divergence est suspecte. Il ne décide pas et ne répare pas silencieusement. STATUT P1 - consolider le guidage.

5. Les Fonctionnalites - Suite

5.5 OIE économie d'inférence

But. Mesurer quand la structure a réellement évité une inférence.

Fonctionnement simple Route -> appel effectué ou évité -> tokens, latence, coût et qualité -> amélioration du prochain routage. OIE montre la valeur réelle de Structure Before Inference. Il ne décide pas si une route est vraie ; il mesure son efficacité. STATUT P1 - partiellement démontré.

5.6 Memory Readiness

But. Transformer les documents et traces en mémoire utilisable. Fonctionnement simple Source -> provenance -> statut -> branchement ou quarantaine -> projection readonly -> réévaluation. Les statuts CANON, PROVISIONAL, NO_TRAIN, READONLY, DEPRECATED, NEEDS_AUDIT et READY_TO_CONNECT empêchent de mélanger présence et fiabilité. STATUT P0/P1 - audit prioritaire.

5.7 Education Bus

But. Eduquer progressivement sans donner l'autorité aux sources éducatives. Fonctionnement simple Source -> filtre NO_TRAIN -> paquet -> exercice -> réponse -> correction -> transfert -> validation -> réflexe. Les sources peuvent être toi, des documents, des tests, un LLM externe, Lean ou le repo. Aucune ne décide seule de ce qui devient canon. STATUT Après le Freeze structurel.

5.8 Automation Governance

But. Rendre les processus répétables sans automatiser l'autorisation. Fonctionnement simple Evénement -> ticket -> contexte -> proposition -> tests -> verdict -> trace -> Freeze éventuel. La couche peut router, déclencher, documenter et préparer. Elle ne peut pas transformer automatiquement une proposition en action autorisée.

Statut P1/P2.

5. Les Fonctionnalites - Suite

5.9 Obsidure Code Mutation Gate

But. Gouverner les modifications de code produites par les IA. Fonctionnement simple Demande dev -> patch IA -> diff -> Reverse de l'intention -> impact -> invariants -> tests -> ALLOW /

Hold / Block.

Claude Code, Codex ou Cursor génèrent. Obsidure juge le droit d'intégration. Chaque session devient aussi un futur cas d'apprentissage.

Statut P1.

5.10 Agent Rights Orchestration

But. Faire croître les agents sans créer des super-agents opaques. Fonctionnement simple Mission -> droits -> sortie typée -> vote -> agrégation -> contradictions -> Guard -> décision. Chaque agent reste simple. La complexité se trouve dans les droits, les flux, les votes, les agrégations et les preuves.

Statut P1.

5.11 Brody Native Language

But. Permettre un langage vivant sans transformer l'invention en vérité. Fonctionnement simple Contexte -> mode de réponse -> composition -> marquage des affirmations -> boundary check -> sortie. Brody distingue restitution, structuration, projection contrôlée, invention bornée et refus structurel.

Statut P1/P2.

5.12 Physical Signal World Model

But. Ajouter plus tard une perception physique complémentaire. Fonctionnement simple Wi-Fi, RF, GNSS, radar ou UWB -> features agrégées -> cohérence ou contradiction -> preuve candidate. La couche observe les phénomènes physiques, pas les individus. Elle reste EVIDENCE_ONLY, NO_ACT et KX108_ONLY. STATUT Branche future, hors chemin critique.

PARTIE III

ARCHITECTURE ET SÉPARATION DES POUVOIRS

La complexité d’Obsidia n’est pas dans la mission isolée des agents. Elle est dans la hiérarchie, les droits, les votes, les agrégations et les frontières.

Pourquoi une armée d’agents peut rester simple

Vu de l’extérieur, des centaines d’agents peuvent donner l’impression d’une complexité exponentielle. L’intuition d’Obsidia est inverse : chaque agent doit recevoir un ordre simple, précis et borné. La complexité utile n’est pas enfermée dans sa personnalité ; elle est distribuée dans l’organisation des droits, les dépendances, les votes, les agrégations, les gates et les preuves.

Cette structure explique aussi pourquoi Étienne a pu avancer avec des copilotes IA. Il n’a pas demandé à une intelligence unique de “construire Obsidia”. Il a découpé le système en missions, comparé les sorties, créé des matrices d’autorité et fait du Kernel le point non substituable. Le marketing ne doit donc pas raconter un génie solitaire qui aurait tout codé : il doit montrer une méthode d’orchestration qui transforme une vision immense en tâches vérifiables.

Le danger du cumul des pouvoirs

Une architecture devient poreuse lorsqu’un même composant peut observer, interpréter, mémoriser, décider et agir. Une erreur locale devient alors une prise de pouvoir globale. Obsidia traite ce risque comme une séparation institutionnelle : Brody n’est pas juge, Sigma n’est pas Kernel, la mémoire n’est pas politique, l’API n’est pas autorité et le domaine n’émet pas ACT.

Pipeline canonique

Couche	Produit	Interdiction
DomainState	Réalité métier traduite	Ne décide pas seul
Agents	Signaux spécialisés	N’émettent pas ACT
Aggregate	Consolidation des signaux	Ne contourne pas les frontières
Meta	Qualification structurelle	Ne devient pas souverain
GuardX108	Verdict d’autorité	Ne délègue pas implicitement
CanonicalDecisionEnvelope	Décision et preuves	Ne masque pas son origine

Carte des organes

Organe	Rôle	Autorité
Brody	Dialogue, recherche, explication, éducation	Non souverain
Obsidure	Proposition de mutations de code	Non souverain
Lean / TLA+	Vérification de propriétés et transitions	Ne décide pas
Graphiti	Relations et contexte mémoriel	Readonly dans le live gelé
Domaines	Traduction du monde en état métier	emits_act=false
Sigma	Stabilité, incohérence, alerte et gel	N'autorise jamais ACT
API	Surface de branchement	BRIDGE_ONLY
X108	Qualification canonique	KX108_ONLY
Humain autorisé	Intention, validation critique et responsabilité	Selon contrat du domaine

Autorité humaine correctement formulée

Étienne est la source de trajectoire et l'architecte fondateur. Il définit les frontières, les priorités et les conditions de Freeze. Il n'est pas une autorité technique cachée dans chaque exécution. Dans un déploiement réel, l'intention opérationnelle, la validation critique, l'identité de l'opérateur et la responsabilité doivent être contractualisées. X108 conserve l'autorité canonique du système.

HOLD, BLOCK et ACT

Sortie	Condition	Effet
HOLD	Preuve, fraîcheur, confiance, identité ou validation insuffisante	Suspendre et nommer ce qui manque
BLOCK	Invariant violé, structure interdite ou risque non admissible	Interdire le passage
ACT encadré	Conditions et autorisations satisfaites	Poursuivre selon le contrat et produire la preuve

HOLD est une troisième voie entre exécuter et refuser. Il rend l'incertitude productive : le système sait qu'il ne sait pas assez et crée une fenêtre pour obtenir une preuve, une donnée fraîche ou une validation.

Dette décisionnelle et décisions en attente

Identifiant	Enjeu	Statut prudent
NUD-N01 / Gencoin	Autoriser seulement une exploration readonly/shadow	Aucun token, mint ou actif financier
NUD-N02 / Watchtower	Définir supervision et raccord OS3	À gouverner
NUD-N03 / Cadastre	Définir cadre opérationnel	À gouverner
D23 / Timeverse	Valider logique temporelle et raccord kernel	À vérifier
D29 / NPL Action	Autoriser toute action sur domaines réels	Interdit sans décision explicite
NSC-01	Placer generated_code_authorization_gate	Question technique distincte des NUD

Scénario complet de bout en bout

6. Qui Fait Quoi : Carte Simple Des Roles Et Des

Autorites

Une grande partie de la fermeture vient de la séparation des pouvoirs. Plusieurs organes peuvent être très capables sans posséder le droit final d'agir. Cette carte évite les confusions les plus fréquentes. Organe Rôle Ce qu'il fait Ce qu'il ne fait pas Terminal Point d'entrée et cockpit Comprend la demande, sélectionne les routes, montre les états et rassemble les sorties. Ne devient pas une autorité cachée. Brody Langage, compréhension et contextualisation Formule, explique, relie, structure et propose. N'est ni la mémoire, ni le Kernel, ni une autorité d'action. Obsidur Agent de code et formalisation Propose des patches, formalise, construit et prépare des mutations. Ne décide pas seul que son code peut être intégré. Domaines Traducteurs du réel spécialisé Comprennent banque, trading, GPS ou autres terrains et produisent un état borné. Ne possèdent pas le droit final d'agir. Mémoire Continuité et contexte readonly Conserve les traces qualifiées et fournit des projections adaptées. Ne canonise ni ne décide seule. Sigma Introspection et contradiction Détecte les divergences, alerte, guide et peut demander un gel. Ne tranche pas ACT / HOLD /

Block.

OIE Mesure de l'inférence Mesure les appels évités, les coûts, la latence et la qualité. Ne détermine pas la vérité d'une route. Lean Vérification formelle Prouve ou rejette des énoncés formalisés. Prouver ne signifie pas autoriser l'activation. Automation Layer Circulation et répétabilité Déclenche, route, crée des tickets et prépare des rapports. Automatiser n'est pas autoriser. X-108 / Guard Autorité décisionnelle Evalue risques, inconnues, contradictions, preuves et irréversibilité. Seul le cadre souverain rend ACT, HOLD ou BLOCK. La capacité de proposer est distribuée. Le droit d'agir reste isolé.

7. Un Scenario Complet De Bout En Bout

Pour rendre l'architecture plus simple à comprendre, voici un exemple où une entreprise demande à une IA de modifier un composant logiciel important. Cet exemple montre comment presque toutes les boucles se rejoignent.

1. La demande arrive

Le Terminal reçoit : « ajoute cette fonctionnalité au système de paiement ». La phrase n'est pas encore une autorisation.

2. Reverse extrait l'intention

Le système identifie l'objectif, les fichiers probables, le domaine, le risque financier et les inconnues.

3. Le contexte est compilé

Obsidur reçoit l'architecture active, les dépendances, les tests, les invariants, les anciens incidents et les fichiers protégés.

4. L'agent produit une proposition

Claude Code ou Obsidur génère un patch. Le patch reste CANDIDATE et NON SOUVERAIN.

5. Le diff est lu comme une mutation

Code Mutation Gate compare l'intention déclarée à l'intention réelle du diff, repère les routes, droits et couches touchées.

6. Les inconnues sont explicitées

Si un test manque ou si une dépendance est ambiguë, le système crée un gap au lieu d'inventer une assurance.

7. Tests et preuves

Les tests, les invariants et éventuellement Lean vérifient ce qui peut l'être. Sigma recherche les contradictions.

8. Le coût temporel est évalué

Si l'intégration est irréversible ou si une preuve est encore fraîche, HOLD peut être préférable à

Act.

9. X-108 gouverne

Le Kernel reçoit proposition, risques, inconnues, contradictions, preuves et autorité demandée. Il rend ACT, HOLD ou BLOCK.

10. L'intégration laisse une preuve

Si ACT est autorisé, le patch est intégré avec receipt, diff, tests, version et trace.

11. Le résultat rééduque le système

Les conséquences observées deviennent une expérience qualifiée. Elles peuvent améliorer les règles, les tests ou les futurs réflexes d'Obsidur. Générer n'est pas intégrer. Modifier n'est pas muter sans preuve.

PARTIE IV

MÉMOIRE, TEMPS ET INFORMATION SITUÉE

Une intelligence gouvernée ne conserve pas tout comme une vérité active. Elle situe, qualifie, oublie, reconstruit et sépare la mémoire de l'autorité.

Mémoire structurée et non souveraine

- BRUT → candidat → provenance → validation → canonique → projection.
- memory_write=false dans la configuration live gelée.
- Graphiti relie le contexte mais ne décide pas.
- Fraîcheur, obsolescence, contradiction et rejet doivent rester visibles.
- Conserver tout ne signifie pas activer tout.

Mémoire silencieuse : Observé ≠ Interprété ≠ Confirmé

Niveau	Contenu	Autorité
Observé	Habitudes, formats, corrections récurrentes	Signal
Interprété	Vocabulaire et motifs candidats	Non canonique
Confirmé	Contraintes et décisions explicitement validées	Promouvable selon règles

Le système a l'interdiction d'halluciner une personnalité, une intention cachée ou une volonté attribuée à Étienne. La continuité relationnelle ne doit jamais devenir une usurpation identitaire.

Temps et trajectoire

Le passé fournit traces et conséquences. Le présent compile l'état actif. Le futur projette des trajectoires candidates. Sigma observe stabilité et dérive ; X108 conserve l'autorité finale. La temporalité signée ne signifie pas que toute information doit être visible ou active : l'ombre peut rester archivée sans gouverner le présent.

Information située

Une information devient causalement utile lorsqu'elle est située spatialement, temporellement, relationnellement et décisionnellement. Cette doctrine relie les agents, les robots, les world models et les signaux physiques : perception → information située → mémoire fraîche chronologique → contexte utile → décision gouvernée → conséquence observée.

Du signal au monde : ondes, lumière et causalité

Une branche plus profonde de la vision considère le monde comme circulation d'information par ondes, lumière, matière, rythmes et relations. Cette intuition ne constitue pas une preuve scientifique d'Obsidia ; elle joue le rôle de frontière de recherche. Elle pousse l'architecture à ne pas réduire le réel aux mots et à conserver des couches capables de recevoir des signaux physiques, des images et des structures mathématiques.

Les références aux harmoniques, à Fibonacci, au 3-6-9 ou au multivers doivent rester dans le laboratoire conceptuel tant qu'elles ne sont pas formalisées et testées. Leur valeur actuelle est heuristique : elles inspirent des questions

sur compression, résonance, temporalité et autocorrection, sans devenir des claims publics.

Oubli actif et néguentropie

Une intelligence supérieure ne se définit pas seulement par ce qu’elle accumule, mais par sa capacité à trier, oublier, condenser et réactiver. L’oubli actif protège la clarté du système, évite l’infobésité et maintient la possibilité de reconstruire le sens depuis les fragments qualifiés.

PARTIE V

BRODY, ÉDUCATION ET TRANSMISSION DU SENS

Brody donne une peau, une voix et une pédagogie à la structure sans recevoir le droit de modifier la décision.

Pourquoi Brody ne doit pas être seulement un chatbot

Un chatbot cherche généralement à répondre au tour présent. Brody doit maintenir une trajectoire d'apprentissage : savoir ce qui a été observé, ce qui a été compris, quelle erreur a été corrigée, quelle règle a été confirmée et quelle capacité reste fragile. Il ne remplit pas seulement une fenêtre de conversation ; il construit une continuité cognitive gouvernée.

Cette ambition explique le terme d'éducation. Étienne ne veut pas déposer 3 000 documents dans une base et appeler cela un entraînement. Il veut un professeur particulier : leçon, exercice, tentative, correction, compréhension, transfert et réflexe. L'important n'est pas que Brody répète la source, mais qu'il démontre une distinction et sache sortir du réflexe lorsque le contexte change.

Brody : interface cognitive non souveraine

19.1 Pourquoi Brody existe

Il contient un Kernel, des domaines, Sigma, Graphiti, des proofs, des freezes, des statuts, des documents d'architecture, des routes API, des matrices de sécurité, des décisions rejouables et une roadmap d'industrialisation. Sans une couche pédagogique, le risque est simple : le système devient trop riche pour être transmis. Brody existe pour éviter cela. Il transforme la complexité en parcours lisible. Il permet à un utilisateur, un investisseur, un développeur, un auditeur ou un partenaire métier de comprendre où il se trouve dans le système. Il peut expliquer :

- pourquoi le Kernel est souverain ;
- pourquoi Brody ne décide pas ;
- pourquoi Graphiti est readonly ;
- ce que veut dire CONFIRMED_BY_RUNTIME ;
- ce que veut dire CONFIRMED_BY_FREEZE ;
- ce qui est seulement documenté ;
- ce qui reste à vérifier ;
- quelle étape vient ensuite.

Brody n'est donc pas un gadget conversationnel. Brody est l'interface cognitive du projet. Il sert à rendre le système transmissible.

19.2 Brody comme pseudo-LLM

Le mot pseudo-LLM doit être expliqué simplement. Un LLM classique génère des réponses à partir d'un modèle probabiliste entraîné à grande échelle. Brody, dans la vision Obsidia, n'est pas présenté comme un grand modèle propriétaire entraîné de zéro. Brody est une couche hybride :

une interface conversationnelle ;

une mémoire de travail contrôlée ;

un traducteur de complexité ;

un assistant de parcours ;

un préparateur de validation ;

un générateur de candidats, jamais de décisions souveraines.

Il utilise l'intelligence conversationnelle comme surface, mais il est encadré par des règles, des statuts, des boundaries et des invariants. Formule publique : Brody ressemble à un assistant intelligent, mais il est construit pour rester non souverain. Formule technique : Brody est une interface cognitive readonly / advisory autour du système Obsidia, capable d'expliquer, classifier, préparer, proposer et guider, mais incapable de gouverner l'action. Formule enfant : Brody est le professeur qui explique le système. Le Kernel X108 est le feu rouge / orange / vert qui décide si une action peut passer.

19.3 La machination de Brody

Le mot "machination" peut être repris dans le bon sens : non pas manipulation, mais mécanique interne. La machination de Brody, c'est sa manière de transformer du chaos informationnel en compréhension exploitable. Entrées possibles :

identifier le statut réel ;

distinguer preuve, hypothèse, souvenir, intention, blocage ;

proposer une action suivante ;

transformer l'information utile en candidat mémoire ;

demander validation si nécessaire.

question de clarification ;

autorisation d'action réelle ;

écriture Graphiti directe ;

promotion canonique automatique ;

modification de preuve sans protocole ;

freeze automatique sans validation.

Phrase à retenir : Brody transforme la complexité en compréhension, mais ne transforme jamais une intention en autorisation.

19.4 Le cycle Brody

Le cycle Brody peut être présenté en sept étapes.

1. Capture

Brody reçoit une conversation, un fichier, un audit, une demande ou une sortie système.

2. Clarification

Il identifie ce que l'utilisateur cherche vraiment : comprendre, décider d'une prochaine étape, préparer un patch, relire une preuve, former un tiers, ou extraire une mémoire candidate.

3. Classification

Il classe l'information : projet, domaine, preuve, mémoire, bug, route API, sécurité, pitch, roadmap, support, décision, limite, risque.

4. Statut

Il attribue ou rappelle le statut réel : CONFIRMED_BY_RUNTIME, CONFIRMED_BY_TEST,

Confirmed_By_Freeze, Confirmed_By_Code, Documented_Only,

Present_But_Not_Executed, Do_Not_Claim.

5. Transformation pédagogique

Il rend la matière lisible : explication simple, version enfant, version investisseur, version CTO, version dev, version audit.

6. Proposition non souveraine

Il peut proposer : prochaine commande, prochain ticket, prochain test, prochain support, prochain apprentissage, mais il ne décide pas seul.

7. Validation / mémoire

Si quelque chose doit durer, Brody le transforme en candidat mémoire ou en demande de validation. La promotion finale passe par le processus prévu. Schéma simple : Entrée brute -> Brody lit -> Brody classe -> Brody explique -> Brody propose -> Humain / process valide -> X108 garde l'autorité d'action.

19.5 Brody dans le chemin de vie d'Étienne

Brody représente une extension importante du chemin d'Étienne. Étienne pense par blocs, liens, tensions, inversions, priorités, frictions et architecture. Cette pensée produit beaucoup de matière. Le risque est de perdre la matière, de mélanger les statuts, de diluer les décisions, ou de devoir tout réexpliquer à chaque nouvelle session.

Brody sert à faire le pont entre cette pensée vivante et une structure transmissible. Il aide à :

- transformer une intuition en bloc ;
- transformer un bloc en support ;
- transformer un support en ticket ;
- transformer un ticket en action préparée ;
- transformer une action préparée en validation ;
- transformer une validation en mémoire durable.

Mais Brody ne prend pas le pouvoir sur la pensée. Il n'est pas là pour lisser ou remplacer Étienne. Il est là pour rendre sa vision exploitable par d'autres. Formulation publique : Brody est né du besoin de rendre transmissible une architecture très dense, sans laisser l'assistant devenir souverain.

19.6 Brody dans l'architecture Obsidia

Dans l'architecture Obsidia, Brody se situe entre l'humain, la documentation, les traces, la mémoire candidate et le WorkCenter. Il ne se situe pas dans la couche souveraine. Carte simplifiée : Utilisateur / Étienne -> Brody -> explication / candidat / validation request / support / ticket -> WorkCenter -> Human Validation / Process Validation -> Memory Governance -> Kernel X108 uniquement si une action doit être gouvernée. Brody peut lire autour du Kernel. Brody peut expliquer le Kernel. Brody peut aider à préparer un changement de Kernel. Mais Brody ne modifie jamais le Kernel. Toute évolution Kernel passe par le Kernel Change Protocol.

19.7 Brody et le WorkCenter

Le WorkCenter doit donner à Brody une place claire. Pas une place de chef.

Une place de guide. Dans le cockpit, Brody peut avoir plusieurs modes :

- Non-Tech Explanation Mode.

Chaque mode doit afficher ses limites. Exemple : Mode Proof Reader : Brody peut expliquer une preuve, mais il ne peut pas déclarer qu'une preuve est confirmée si le test n'a pas été relancé. Mode Memory Candidate : Brody peut proposer une mémoire, mais il ne peut pas la promouvoir en canon seul. Mode Patch Proposal : Brody peut proposer une modification, mais il ne peut pas l'appliquer dans une zone protégée sans validation. Mode Investor Briefing : Brody peut simplifier, mais il ne doit pas sur-vendre.

19.8 Brody Education - Les parcours T1 à T20

Brody doit aussi être présenté comme un système d'éducation progressive. L'objectif n'est pas seulement de répondre à des questions. L'objectif est de former quelqu'un à comprendre Obsidia. Parcours possibles : T1 - Comprendre Obsidia / X108. T2 - Autorité et non-souveraineté. T3 - Kernel X108. T4 - API FastAPI readonly. T5 - Bank domain. T6 - Trading domain.

T7 - GPS / Aviation / Defense domain. T8 - Brody education layer. T9 - Graphiti readonly memory. T10 - CIC / causal context. T11 - Proof stack Lean / TLA / Python. T12 - Freezes / manifests / audit reports. T13 - Server launch and healthchecks. T14 - Debugging without breaking Kernel. T15 - Patch proposal workflow. T16 - Coding sandbox. T17 - Replay / decision envelope. T18 - Market / pitch / non-tech explanation. T19 - Security boundaries. T20 - Operational deployment readiness. Ce parcours donne à Brody une valeur stratégique : il devient la couche qui permet d'industrialiser la compréhension. Sans Brody, Obsidia peut rester un système profond mais difficile à transmettre. Avec Brody, Obsidia peut devenir un système apprenable.

19.9 Brody et la différence avec un chatbot classique

Un chatbot classique cherche surtout à répondre. Brody cherche à orienter correctement dans une architecture. Un chatbot peut improviser. Brody doit respecter les statuts. Un chatbot peut mélanger souvenir, opinion et preuve. Brody doit séparer :

ce qui ne doit pas être affirmé.

Un chatbot peut chercher à satisfaire l'utilisateur. Brody doit parfois ralentir, refuser, demander validation ou rappeler une limite. Formule : Brody n'est pas un assistant flatteur. C'est un assistant cadré par la gouvernance Obsidia.

19.10 Brody comme bénéfice stratégique

Brody apporte cinq bénéfices. Premier bénéfice : compréhension. Il rend Obsidia lisible pour des publics différents. Deuxième bénéfice : transmission. Il permet de former développeurs, investisseurs, auditeurs, partenaires et futurs utilisateurs. Troisième bénéfice : mémoire contrôlée. Il peut transformer une session en mémoire candidate, sans promotion automatique. Quatrième bénéfice : accélération. Il aide à produire supports, tickets, plans, tests et rapports plus vite. Cinquième bénéfice : sécurité. Parce qu'il est explicitement non souverain, il montre que même la couche cognitive du projet est encadrée. Phrase investisseur : Brody est le moteur pédagogique qui rend industrialisable une architecture complexe, sans jamais capter l'autorité du Kernel.

19.11 Ce qu'il faut dire sur Brody selon le public

Investisseur : Brody rend Obsidia compréhensible et transmissible. C'est la couche éducative qui permet de former, expliquer, préparer et documenter sans donner le pouvoir à l'assistant.

Cto :

Brody est une interface cognitive advisory / readonly. Il peut lire les audits, expliquer les preuves, préparer des tickets ou des candidats mémoire, mais il ne peut pas décider, écrire Graphiti, muter le Kernel ou émettre une action. Banque / conformité :

Brody peut aider les équipes à comprendre pourquoi une action a été suspendue, bloquée ou autorisée. Mais la décision reste traçable côté Kernel. Non-tech : Brody est le professeur. X108 est le feu de sécurité. Big Tech : Brody montre comment une interface agentique peut être utile sans devenir souveraine.

19.12 Phrases prêtes à utiliser sur Brody

Brody explique le système, mais ne décide pas pour lui. Brody transforme la complexité en parcours d'apprentissage. Brody est un pseudo-LLM cadré : utile pour comprendre, interdit de gouverner. Brody peut proposer une mémoire candidate, mais il ne peut pas l'imposer au canon. Brody peut lire une preuve, mais il ne peut pas inventer un statut de preuve. Brody est la couche qui rend Obsidia transmissible. Brody n'est pas une autorité. C'est une interface éducative sous contraintes.

19.13 Phrases à éviter sur Brody

Brody est le cerveau souverain ;

Brody remplace le Kernel ;

Brody écrit la mémoire canonique ;

Brody peut modifier Graphiti ;

Brody peut muter le Kernel ;

Brody garantit la vérité ;

Brody est un LLM propriétaire complet entraîné from scratch ;

Brody fait tout tout seul.

Brody transforme en candidat ;

Brody reste non souverain.

20. Graphiti - Mémoire contrôlée, non souveraine

Graphiti représente la mémoire et les relations de contexte. Mais la mémoire n’est pas une autorisation. Cette distinction est centrale. Un système peut se souvenir d’un contexte, mais ce souvenir ne doit pas suffire à déclencher une action critique. Dans Obsidia, Graphiti est traité comme mémoire readonly dans le périmètre stabilisé. Il peut aider à comprendre et relier, mais il ne prend pas le pouvoir. Phrase simple : Se souvenir n’est pas autoriser. Cette phrase est facile à comprendre et utile face à un public non technique.

21. Sigma - Transformer le signal en structure

Sigma sert à faire remonter les signaux des domaines. Il organise les votes, les contradictions, les sévérités, les scores et les agrégations. Mais Sigma n’est pas le juge final. La bonne formule : Sigma structure le signal. X108 gouverne la décision. Dans le récit d’Étienne, Sigma représente une capacité importante : transformer le bruit du monde en objets lisibles. Cela rejoint son mode de pensée : observer, relier, classer, séparer, puis laisser le Kernel trancher selon une règle claire.

22. Proof stack - Ne pas seulement promettre, prouver

La Proof stack donne la crédibilité du projet. Lean 4 permet de vérifier formellement certaines propriétés. TLA+ permet de modéliser des comportements temporels et système. Merkle permet de garantir l’intégrité de fichiers ou d’états. RFC3161 permet d’ancrer temporellement une preuve. Les freezes capturent des états locaux exploitables. Le replay permet de rejouer et comprendre une décision.

Le cycle éducatif

Étape	Fonction
Recherche	Trouver une source et sa provenance
Leçon	Structurer une distinction compréhensible
Exercice	Mettre la capacité à l’épreuve
Tentative	Produire sans cacher l’incertitude
Correction	Comparer au résultat attendu
Compréhension	Expliquer la règle et ses limites
Validation	Rattacher la capacité à des preuves
Réflexe	Automatiser seulement les cas stables
Sortie du réflexe	Anomalie, ambiguïté ou fort enjeu → règle explicite ou HOLD

Corpus et ordre de branchement

La machinerie comprend environ 5 000 fichiers à relier : protocoles, lois, algorithmes et structures multidimensionnelles, dont la matrice 16D. Le corpus éducatif représente environ 3 000 documents de recherche. L’ordre retenu est strict : brancher la machinerie, auditer les connexions, lancer l’éducation contrôlée, reprendre la R&D, puis mettre en ligne et tester.

Primitives d’apprentissage

- Voyelles, sons, phonèmes et syllabes.
- Distinctions le / les / ou et usages contextuels.
- Intonation, tonalité et résonance.
- Régimes inné/structurel, acquis, expérimental et réflexe.
- Biographie de capacité : tentative, erreur, correction, compréhension, transfert.

Reverse OS et SSR

Reverse ne décide rien et ne recalcule pas le verdict. Il transforme une structure déterministe en représentation intelligible. Le LLM peut agir comme styliste : il habille la vérité mathématique, mais il ne vote pas, ne modifie pas le bulletin et ne devient pas souverain. CONTENT_IS_NOT_AUTHORITY reste applicable à sa propre sortie.

Compression symbolique, matrice 16D et image Matrix

La matrice 16D ne doit pas être racontée comme seize écrans ou seize raisonnements exécutés l'un après l'autre. Son intuition est celle d'une compression symbolique multidimensionnelle : plusieurs relations sont stabilisées dans une structure que la machine peut saisir comme un état, puis projeter selon le besoin. L'analogie avec Matrix — apprendre ou reconnaître "d'un seul coup" — sert à rendre cette intuition visible, pas à revendiquer un téléchargement instantané de compétences.

Dans Obsidia, cette compression doit réduire la quantité de contexte qu'un modèle doit réinférer. Le monde est d'abord structuré pour la machine, puis traduit en mots pour l'humain. L'étape de preuve reste ouverte : définir la structure, mesurer le gain, vérifier la conservation du sens et empêcher qu'une compression masque les inconnues.

Image et compréhension physique

L'image n'est pas seulement un média de génération. Elle peut devenir un pont entre géométrie, matière, position, causalité et langage. Un objet observé est décomposé, relié à des concepts, confronté à des règles physiques, puis reconstruit dans une représentation intelligible. Cette boucle complète la cognition textuelle et prépare les world models situés.

PARTIE VI

PREUVES, SÉCURITÉ ET MUTATION DU CODE

Créer, prouver, autoriser et intégrer sont quatre opérations différentes. Leur séparation protège Obsidia contre l'auto-validation.

Obsidure et Lean

Acteur	Opération	Frontière
Obsidure	Génère une proposition dans une sandbox	Aucune souveraineté
Lean	Vérifie un énoncé formalisé	lean_decides=false
TLA+/TLC	Explore états et transitions	Ne prouve pas tout le runtime
Tests	Exécutent des scénarios bornés	Ne créent pas une autorisation
Git / CI	Tracent diff et intégration	Commit conditionnel
X108	Qualifie la décision canonique	KX108_ONLY

Workflow de mutation gouvernée

- Instruction bornée → proposition Obsidure.
- Application en sandbox.
- Affichage du contenu et du diff.
- Compilation Lean réelle si applicable.
- Contrôle des tokens interdits et des frontières.
- Tests ciblés et statut.
- Commit uniquement si les critères sont satisfaits.
- Correction ciblée en cas d'échec ; aucune auto-justification.

Stack de preuve

Preuve	Ce qu'elle apporte	Limite
Tests unitaires/intégration	Comportement exécuté	Périmètre du scénario
Lean 4	Propriété formalisée	Énoncé et modèle uniquement
TLA+/TLC	États et transitions	Spécification à relier au runtime
Merkle / hash	Intégrité et rattachement	Ne prouve pas la vérité du contenu
RFC3161	Ancrage temporel	Vérification externe à maintenir
Receipt / replay	Chaîne de décision	Couverture exacte à auditer
Freeze	Référence stable	Ne signifie pas service permanent

Runtime gelé et ports

Composant	Port / règle
Kernel X108	3001 — autorité canonique
API FastAPI	8000 — BRIDGE_ONLY
UI Vite	5173 — cockpit
Graphiti	8011 — memory_write=false
Neo4j	7475 / 7688
Domaines	emits_act=false
Décision	KX108_ONLY

Benchmark AMD borné

Mesure	Résultat
Tokens	6 939 → 1 740, environ 75 % évités
Appels distants évités	15 / 18
Level 0	61 %
Exactitude	100 % sur la campagne
Invariants	180 / 180
Violations	2 / 8 → 0 / 8
Tests	369 PASS
Latence locale moyenne	0,211 ms sur 18 tâches

Quand la route est connue, prédire devient plus lent que vérifier. Le claim reste borné à la campagne : il ne signifie ni suppression générale des LLM ni performance universelle.

Résonances avec AlphaProof, AIXI et la recherche sur l’intelligence

Les travaux comme AlphaProof montrent l’intérêt d’une séparation entre génération de propositions et vérification formelle. Obsidia partage cette direction sans prétendre reproduire leur système : Obsidure ou Brody peuvent proposer, Lean vérifie un énoncé, mais aucun des deux ne reçoit l’autorité de décider pour X108.

AIXI et les recherches sur l’intelligence universelle posent la question d’un agent général capable d’optimiser dans de nombreux environnements. Obsidia déplace l’accent : même une intelligence très générale ne doit pas posséder automatiquement la souveraineté opérationnelle. La généralité cognitive augmente le besoin d’une autorité séparée.

La résonance avec Yoshua Bengio se situe dans la recherche de principes simples, mathématiques et physiques derrière une intelligence apparemment complexe. Obsidia ajoute une exigence institutionnelle : comprendre ne suffit pas ; il faut aussi prouver les frontières de pouvoir.

PARTIE VII

PRODUIT ENTREPRISE ET INDUSTRIALISATION

La V0.1 n’est pas le cockpit personnel d’Étienne. Elle se branche sur toute la stack d’une organisation pour cartographier, comprendre et gouverner ses passages à l’action.

V0.1 entreprise

- Connexion en lecture contrôlée aux systèmes, documents, processus, données et outils.
- Cartographie des flux, responsabilités, autorisations et frictions.
- Immersion dans l’état client et compréhension des mécanismes internes.
- Identification des endroits où une recommandation devient une action.
- Propositions d’amélioration, d’agents et de gates.
- Tests sur des supports simples, dont Excel, avant intégration plus profonde.
- Preuves, validations et conséquences visibles dans le WorkCenter.

Une journée dans une entreprise branchée à la V0.1

Le matin, la V0.1 ne commence pas par lancer des agents autonomes. Elle lit les systèmes autorisés : documents, tableaux, tickets, processus et historiques. Elle reconstruit qui fait quoi, où les décisions se prennent, quelles données arrivent trop tard et quelles tâches épuisent les équipes. À midi, elle ne propose pas encore une réorganisation totale ; elle montre les frictions et les passages d’autorité invisibles.

Une amélioration candidate est ensuite testée dans un environnement borné : nouveau workflow, agent spécialisé, contrôle de fraîcheur ou gate humaine. Le WorkCenter affiche la proposition, la preuve disponible, la conséquence attendue et le niveau de réversibilité. L’entreprise valide, suspend ou rejette. Le résultat réel revient dans la boucle et modifie la recommandation suivante.

Mémoire et automatisation : audits prioritaires

La prochaine fermeture ne concerne pas seulement les composants visibles. Il faut auditer les protocoles de mémoire, les sessions, l’entraînement, les validations et les automatisations : ce qui est préparé, ce qui est réellement branché, ce qui écrit, ce qui lit, ce qui déclenche et ce qui reste documentaire. Une automatisation mal cartographiée peut recréer un bypass d’autorité même si le Kernel est correct.

Le WorkCenter

Le WorkCenter est le passage du laboratoire au système exploitable. Il doit montrer le Kernel, les domaines, les routes, la mémoire, Sigma, les preuves, les validations humaines, les statuts de branchement et les limites. Il compresse la présentation sans compresser la preuve. Aucun bouton ne doit court-circuiter la chaîne d’autorité.

Une machinerie commune, des domaines traducteurs

Commun	Spécifique au domaine
Intent, gates, autorité et receipts	Variables et vocabulaire métier
HOLD / BLOCK / ACT	Invariants sectoriels
Provenance et temporalité	Sources de données
Replay et audit	Conséquences, recours et responsabilités
Sécurité fail-closed	Seuils et scénarios admissibles

Offre progressive

Étape	Livrable
Diagnostic	Cartographie de stack, flux et frontières d’autorité
Pilote readonly	Observation, replay et gates sans action critique
Domaine borné	Invariants métier, tests et supervision
WorkCenter	Cockpit d’exploitation et de preuve
Industrialisation	Sécurité, QMS, audit, conformité et responsabilités
Déploiement	Périmètre contractuel, post-market et amélioration continue

Positionnement industriel et réponses aux objections

Objection	Réponse structurée
Est-ce un wrapper ?	Non. La valeur n’est ni l’interface ni le prompt : elle réside dans la séparation d’autorité, les contrats, les gates, le replay et la preuve.
Pourquoi ne pas utiliser seulement un gros modèle ?	Un modèle peut proposer une action, mais il ne fournit pas à lui seul une autorité déterministe, un replay, des rôles séparés et une politique de refus.
Est-ce un concurrent des LLM ?	Non. Les modèles restent des organes de génération et d’analyse. Obsidia gouverne leur passage à l’action.
Est-ce déjà industrialisé ?	Non. Le projet est un POC local avancé en pré-industrialisation ; WorkCenter, durcissement, audit externe et pilotes restent à fermer.
Pourquoi plusieurs domaines ?	Banque, Trading et GPS testent la même grammaire d’autorité dans trois formes de conséquences différentes.
Pourquoi une petite équipe peut-elle avancer ?	Les agents ont des missions bornées ; la complexité est centralisée dans les droits, les contrats et la hiérarchie, pas dans des agents omniscients.

Valeur par interlocuteur

Interlocuteur	Valeur recherchée	Preuve à montrer
CTO	Branchement, frontières, fiabilité	Pipeline, runtime, contrats et tests
Conformité	Traçabilité et responsabilités	Evidence registry, FRIA, QMS et incidents
Banque	Refus gouverné, recours et audit	Pilote scoring readonly
GPS / défense	Fidélité trajectoire sous signal hostile	Chaîne RF réelle et claims gateés
Investisseur	Rupture, marché et capacité d’exécution	Démonstrateur, roadmap et équipe
Big Tech / infra	Complément aux modèles	Kernel d’autorité branchable

Roadmap d’industrialisation

Phase	Objectif	Sortie
0. État réel	Inventaire et evidence registry	Claims bornés
1. Assemblage	Relier agents, mémoire, domaines et preuves	V1 structurelle
2. WorkCenter	Rendre les flux opérables et lisibles	Cockpit readonly
3. Pilotes	Banque, Trading et GPS bornés	Rapports reproductibles
4. Durcissement	Sécurité, QMS et procédures	Audit externe
5. Déploiement	Contrats, conformité et post-market	Premiers usages encadrés

PARTIE VIII

DOMAINES : BANQUE, TRADING ET GPS

Trois terrains complémentaires : droits des personnes, irréversibilité financière et fidélité au monde physique sous signal hostile.

Banque : scoring crédit gouverné

Le moteur de scoring produit une estimation candidate. Obsidia vérifie provenance, fraîcheur, variables, inconnues, contradictions, autorisations et capacité d'explication. Une décision défavorable ne doit pas devenir un rejet autonome définitif : elle exige une supervision humaine effective, une justification intelligible et un recours.

Trading : contrôler l'irréversible

Une stratégie peut rester prédictivement performante tout en devenant inadmissible lorsque la volatilité explose, qu'une limite est franchie ou qu'un kill switch est actif. Le domaine parle marché ; X108 parle autorité. HOLD protège le régime ambigu ; BLOCK interdit la structure explicitement prohibée.

GPS / GNSS : chaîne de preuve physique

Niveau	État
RECORDED_REAL_GNSS	ATTEINT via RINEX réel
PASS_REAL_RF	ATTEINT via I/Q RF réel GNSS-SDR first fix / CTTC sample
RECORDED_RF_ATTACK	NON ATTEINT
LIVE_PASSIVE	Non réalisé — absence de matériel
LIVE_ACTIVE	Non réalisé — absence de matériel et cadre d'autorisation

FGI UT_DFMC : état corrigé

Le corpus hostile officiel FGI-SpoofRepo UT_DFMC est présent et documenté. Le package local fait environ 6,83 GiB ; le fichier L1/E1 UTD_L1_E1.dat atteint 9,82 GiB et possède un SHA-256 enregistré. Une chaîne réelle partielle a été raccordée jusqu'à X108 live, mais le claim RECORDED_RF_ATTACK reste bloqué.

La fermeture temporelle aboutit au statut BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION. La seule baseline nominale utilisable est la fenêtre pré-onset avant 135 secondes, mais elle doit d'abord produire un NAV/PVT stable avec le même récepteur et la même configuration. FGI-GSRx est le récepteur le plus fidèle aux métadonnées, mais il n'a pas pu être exécuté dans l'environnement disponible faute de MATLAB, Octave ou octave-cli et de dépendances adaptées.

Étape à démontrer	Critère
Corpus	Source officielle, licence, hash et configuration
Nominal	NAV/PVT stable avant onset avec même récepteur/config
Hostile	Divergence après l'onset documenté vers 135 s

Étape à démontrer	Critère
Traduction	Observables → DomainState sans fuite de label
Autorité	Verdict X108 relié aux invariants
Replay	Même entrée, même verdict, mêmes frontières

Une perte de lock vers 14 secondes ne constitue pas une preuve d’attaque puisqu’elle précède l’onset hostile attendu. Le démonstrateur doit montrer la causalité, pas seulement le passage d’un fichier dans une API.

Le récit du hackathon GPS Defense Cockpit

Le démonstrateur est né d’une exigence volontairement dure : ne pas simuler ce qui pouvait être prouvé avec des données réelles. Le travail a donc été isolé dans une branche et un dossier hackathon afin de protéger le repo principal, tout en conservant le Kernel X108 live, Lean, les seals et les frontières existantes.

La première victoire fut RECORDED_REAL_GNSS : un RINEX réel traverse la périphérie et produit une observation gouvernable. La deuxième fut PASS_REAL_RF : un échantillon I/Q RF réel est traité avec GNSS-SDR jusqu’au first fix. Ces deux niveaux démontrent que le cockpit ne repose pas uniquement sur des JSON inventés.

La troisième marche, RECORDED_RF_ATTACK, a résisté. TEXBAT a produit des timeouts et des fichiers vides ; OAKBAT nécessitait Globus ; FGI UT_DFMC a pu être acquis et hashé, mais le récepteur adapté n’était pas exécutable dans l’environnement. Au lieu de maquiller l’échec, Obsidia l’a transformé en statut : BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION. Le refus de sur-déclarer devient lui-même une démonstration de gouvernance.

Architecture du cockpit GPS

Couche	Fonction
gnss_physical_signal_adapter	Ingestion non souveraine du signal ou des observables
Physical Provenance Receipt	Source, licence, hash, temps, matériel et configuration
Reality Gate	Vérification de la qualité et du niveau de preuve
DomainState GPS	Traduction métier de la cohérence trajectoire
P3-05 / périphérie	Contrôles scientifiques et règles candidates
X108	HOLD, BLOCK ou poursuite encadrée
Cockpit	Visualisation, replay et claims autorisés

Physical Signal World Model

La branche télécom vise à transformer des perturbations RF agrégées en information physique située. La frontière privacy-by-design est stricte : apprendre des motifs du monde, pas l’identité ou la vie privée des personnes. Aucune intégration Free ni détection réseau globale n’est actuellement démontrée ; il s’agit d’une frontière de recherche.

PARTIE IX

IA ACT, FRIA ET DROITS FONDAMENTAUX

Obsidia est structurellement préparé à plusieurs exigences, mais il n’est pas juridiquement conforme par simple architecture.

FRIA pilote — scoring crédit

Cette FRIA est un pilote fondé sur un scénario hypothétique. Obsidia n’est pas déployé dans une banque réelle. Le cas retenu est une couche de gouvernance placée entre un moteur de scoring et la décision opérationnelle, en lecture seule ou recommandation encadrée, sans rejet autonome définitif et avec validation humaine obligatoire.

Personnes et droits concernés

Catégorie	Exposition
Demandeurs de crédit	Accès au service, explication, contestation et données
Cautions ou co-emprunteurs	Effets indirects de la décision
Analystes bancaires	Automation bias et responsabilité
Conformité / audit	Capacité à reconstruire et contrôler
Groupes vulnérables	Précarité, handicap, tutelle, historique limité, données incomplètes

Droit	Risque principal	Niveau initial
Vie privée et données	Collecte excessive, réutilisation, données erronées	Élevé
Non-discrimination	Variables directes ou proxies	Élevé
Égalité de traitement	Dossiers similaires traités différemment	Élevé
Bonne administration	Décision opaque, incohérente ou impossible à contester	Élevé
Recours effectif	Absence d’explication ou révision humaine	Élevé
Droits des travailleurs	Pression à suivre automatiquement la recommandation	Moyen

Mapping risques ↔ garde-fous ↔ obligations du déployeur

Risque	Garde-fou Obsidia	Reste banque
RFD-01 Discrimination indirecte	Séparation intelligence/autorité, HOLD/BLOCK, invariants candidats	Tests de biais, seuils par groupe, variables interdites et proxies
RFD-02 Données inexactes ou périmées	Provenance, fraîcheur, triage, replay	Qualité, correction, information et conservation
RFD-03 Décision opaque	Receipts, diagnostics, Session Ledger, Reverse	Explication intelligible et canal de contestation
RFD-04 Automation bias	Validation humaine, pause, annulation, journal	Formation, indépendance et mesure de l'effectivité
RFD-05 Hors finalité	RightsEnvelope et provenance des usages	Base légale, registre RGPD et contrôle d'accès
RFD-06 Absence de recours	Traces, replay et debugger	SLA, responsable et révision humaine
RFD-07 Défaillance systémique	Sandbox, tests, Lean/TLA+, Sigma et Freeze	Incident, rollback, continuité et notification

Procédures organisationnelles à créer

- Canal de contestation accessible avec délais et responsable.
- Explication client distincte de l'explication technique d'audit.
- Révision humaine compétente, indépendante et disposant du temps nécessaire.
- Procédure de correction ou d'effacement des données.
- Qualification des incidents, niveaux de gravité, escalade et notification.
- Politique de conservation, archivage et suppression.
- Mise à jour de la FRIA lors de tout changement de finalité, de données, de modèle ou de règle métier.

Indicateurs FRIA

Indicateur	Finalité
Taux HOLD / BLOCK	Mesurer la retenue du système
Décisions humaines contraires	Tester l'effectivité de la supervision
Contestations et révisions favorables	Mesurer le recours réel
Écarts entre groupes pertinents	Détecter discrimination et dérive
Incidents et délai de résolution	Mesurer la capacité de réaction
Données corrigées / périmées	Contrôler la qualité et la fraîcheur

État d'alignement avec l'IA Act

Le statut ci-dessous porte sur la préparation d'Obsidia, pas sur une conformité déclarée. La qualification dépendra de chaque produit, finalité, acteur et déploiement. Les numéros d'articles doivent être maintenus contre le texte officiel et les futures lignes directrices.

Pourquoi l'IA Act rencontre naturellement Obsidia

L'IA Act demande aux organisations de documenter les risques, les données, la supervision, les logs, la robustesse et le suivi. Obsidia est né d'une question voisine mais plus architecturale : comment empêcher qu'une intelligence devienne souveraine lorsqu'elle commence à agir ? Cette origine explique pourquoi plusieurs exigences réglementaires trouvent déjà un support technique dans le Kernel, les receipts, HOLD/BLOCK, les rôles et le replay.

Mais cette proximité ne doit pas devenir un raccourci commercial. Le règlement évalue un système identifié, une finalité, des acteurs, des données et des procédures. Obsidia peut fournir l'ossature et les preuves ; l'organisation doit encore construire le QMS, la documentation Annexe IV, le post-market, les incidents, la FRIA réelle et les responsabilités.

Exigence	Capacité Obsidia	État
Gestion des risques	HOLD/BLOCK, GuardX108, Sigma et fail-closed	Partiel : processus réglementaire à formaliser
Gouvernance des données	Provenance, fraîcheur, triage et RightsEnvelope	Partiel : datasets et représentativité par domaine

Exigence	Capacité Obsidia	État
Documentation technique	Specs, contrats, manifests et preuves	Partiel : Annexe IV à produire
Logs	Ledger, receipts, événements et replay	Partiel : couverture et conservation à auditer
Transparence	Do Not Claim, statuts et limites	Partiel : instructions déployeur par produit
Supervision humaine	HOLD, validation, journal et rollback	Partiel : effectivité à démontrer
Robustesse / cybersécurité	Tests, formel, adversarial et freezes	Partiel : durcissement et audit externe
Qualité	Checklists, matrices et définition de terminé	Partiel : QMS organisationnel
Post-market / incidents	Sigma, audit et alertes	Manquant organisationnellement
Conformité / CE	Aucun dossier final	Ouvert si applicable

Registre consolidé des travaux restants

Priorité	Livrable	Critère de fermeture
P0	Registre des produits et finalités	Périmètre et acteurs identifiés
P0	Qualification article 6 / Annexes	Rôle et classe réglementaire motivés
P0	Dossier Annexe IV	Chaque claim relié à une version et une preuve
P0	QMS et gestion des risques	Responsables, seuils, revues et preuves
P1	Gouvernance des données	Datasets, qualité, biais, conservation, suppression
P1	Supervision humaine	Compétence, indépendance, temps et recours
P1	Incidents et post-market	Critères, délais, autorités et personnes affectées
P1	FRIA / DPIA	Évaluation par déploiement réel
P2	Évaluation et marquage	Déclaration UE, CE et base UE si applicables

PARTIE X

POSITIONNEMENT, INVESTISSEURS ET PARTENARIATS

Obsidia ne vend pas une intelligence qui sait tout. Il vend l’infrastructure qui sait quand une action peut être permise, suspendue, bloquée et prouvée.

Catégorie de marché

Approche typique	Obsidia
Modèle au centre	Autorité séparée du modèle
Garde-fous ajoutés autour	Droit critique retiré à l’agent
Conformité après coup	Gouvernance pensée en amont
Toujours inférer	Éviter l’inférence lorsque la structure suffit
Logs après action	Gate avant action, receipt et replay
Confiance probabiliste	Contradictions, inconnues, risques et autorisations

Message investisseur

Les agents IA passent de la conversation à l’action. L’enjeu n’est plus seulement de produire une meilleure réponse, mais de gouverner ce que le système a le droit de transformer. Obsidia propose un Kernel d’autorité, des domaines traducteurs, une mémoire non souveraine, une couche d’explication, des preuves et un WorkCenter.

Pourquoi Étienne peut porter cette rupture

La complexité n’est pas cachée dans des agents omniscients. Chaque agent reçoit une mission simple et bornée. La puissance vient de l’orchestration, des droits, des votes, des agrégations, de la mémoire qualifiée et du Kernel. Cette architecture permet à une petite équipe senior de stabiliser un système dont la vision a été construite en profondeur par un architecte non linéaire.

Hypothèse Étienne Aubin × Xavier Niel

Aucun accord, intégration ou collaboration n’existe à ce stade. La cible est stratégique : rapprocher infrastructure européenne, modèles et réseau d’une quatrième couche — l’autorité vérifiable entre intelligence et action. Le premier contact doit montrer une rupture démontrable, pas raconter l’intégralité du projet.

Vous avez l’infrastructure et les modèles. J’ai construit la couche qui empêche un modèle de devenir souverain lorsqu’il commence à agir.

Pourquoi cette rencontre possède une cohérence narrative

L’intérêt de Niel n’est pas seulement sa capacité financière. Son histoire représente l’infrastructure, la rupture de marché et l’anomalie entrepreneuriale venue de l’extérieur des parcours classiques. Étienne se reconnaît dans cette capacité à reconstruire un système plutôt qu’à optimiser ses marges. Cette résonance peut ouvrir la porte, mais elle ne remplace jamais la preuve.

La bonne approche n’est donc ni une biographie complète ni une promesse de révolution générale. Elle tient en trois temps : montrer une attaque ou une action candidate, montrer X108 qui refuse ou suspend pour une raison démontrable, puis montrer la trace. Ensuite seulement vient la vision : cloud, modèles, télécom et Physical Signal World Model gouvernés par une couche européenne d’autorité.

Approche sniper

Temps	Contenu
10 secondes	Le problème : les modèles commencent à agir sans autorité indépendante
30 secondes	La rupture : X108 sépare intelligence et droit d’agir
2 minutes	Une démonstration réelle, un claim, une limite et un replay
Demande	Accès à expertise, infrastructure, terrain ou équipe de validation
À éviter	Message trop long, posture prophétique, partenariat supposé ou claim non prouvé

Couche	Exemple	Fonction
Infrastructure	Cloud européen / télécom	Calcul, hébergement, distribution
Modèles	LLM et modèles spécialisés	Exploration, génération, analyse
Signal terrain	Observables physiques autorisés	Information située
Obsidia X108	Kernel de gouvernance	HOLD, BLOCK, autorisation et preuve
Opérateur	Organisation / humain autorisé	Finalité et responsabilité

Do not claim

- Ne pas dire production-ready ou certifié.
- Ne pas présenter Lean comme preuve de tout le système.
- Ne pas présenter chaque receipt comme signé/Merkle sans couverture vérifiée.
- Ne pas transformer un scénario de domaine en déploiement client.
- Ne pas présenter Free, Scaleway, Mistral ou Kyutai comme partenaires.
- Ne pas employer “imprenable” ou “aucun bypass même administrateur”.
- Ne pas transformer Gencoin en token ou actif financier.

Scripts de rendez-vous

Durée	Formulation
20 secondes	Obsidia place une autorité déterministe entre ce qu’une IA propose et ce qu’un système a le droit de faire. X108 peut autoriser, suspendre ou bloquer, puis produire la trace permettant d’expliquer et rejouer.
60 secondes	Les agents passent du texte à l’action : outils, fichiers, transactions et workflows. Obsidia sépare les rôles : les modèles proposent, les domaines traduisent, Sigma observe et X108 décide. Le projet est un POC avancé avec des preuves bornées ; l’étape suivante est l’assemblage, l’audit et un pilote readonly.
2 minutes	Partir d’un scénario concret, montrer la chaîne signal → domaine → X108 → receipt, donner une mesure réelle, annoncer immédiatement la limite puis formuler la demande : expertise, pilote, infrastructure ou financement.

Questions investisseur à anticiper

Question	Réponse courte
Est-ce un chatbot ?	Non. Brody explique ; X108 gouverne le droit d’agir.
Où est la propriété ?	Dans l’architecture, les contrats, les lois, les corpus, l’éducation et l’intégration.
Qu’est-ce qui est déjà réel ?	Kernel/API, domaines bornés, mémoire readonly, tests, formel et démonstrateurs ; chaque claim reste qualifié.
Quel premier marché ?	Banque, Trading et GPS restent trois terrains de preuve ; le pilote concret dépend du partenaire disponible.
Pourquoi maintenant ?	Les agents obtiennent des permissions opérationnelles plus vite que les organisations ne clarifient leur autorité.
Quel besoin immédiat ?	Développeurs senior, sécurité, experts domaine, audit et pilote encadré.
Quel risque principal ?	Écart entre profondeur documentaire et branchement causal réel.

Deck investisseur dérivé en 20 mouvements

1–5	Problème, urgence, image simple, solution et sorties HOLD/BLOCK/ACT
6–10	Kernel, séparation des rôles, pipeline, domaines et Brody
11–15	Mémoire, Sigma, proof stack, efficacité structurelle et preuves
16–20	Marché, offre, roadmap, équipe et demande

PARTIE XI

FERMETURE, ORDRE D’IMPLÉMENTATION ET SORTIE

Le prochain avantage compétitif ne vient plus d’une nouvelle idée. Il vient de la fermeture vérifiable de ce qui existe.

État réel consolidé

Bloc	Statut	Lecture
Doctrine d’autorité	FERMÉ	KX108_ONLY, API bridge, aucun ACT implicite
HOLD / BLOCK	FERMÉ	Contrats et tests présents
AMD router	PROUVÉ BORNÉ	Campagne publique mesurée
Lean / Obsidure	PARTIEL	Capacités actives, couverture à poursuivre
Mémoire / Terminal	PARTIEL	Readonly, branchements et interface incomplets
GPS RINEX / RF réel	ATTEINT	Deux niveaux de preuve réelle
GPS attaque enregistrée	OUVERT	BLOCKED_RECEIVER_CONFIGURATION
IA Act / FRIA	PARTIEL	Alignement et pilote, conformité ouverte
Production client	OUVERT	Aucun déploiement critique réel

Ordre maître de branchement

- AGENTS → MODULES → CORTEX → LOIS.
- PÉPITES → PROTOCOLES → BALANCES → CANON.
- DOMAINES → ROUTES_API → BOUNDARIES.
- MÉMOIRE_GRAPHITI → PREUVES.
- Terminal et audit reflètent ensuite l’état réel.
- Éducation seulement après fermeture structurelle minimale.

Ce que “la vision est fermée” veut vraiment dire

Cela ne signifie pas qu’aucune idée nouvelle ne doit entrer. Cela signifie que les grandes fonctions possèdent désormais une place : perception, information située, mémoire, éducation, routage, proposition, vérification, autorité, action, preuve et conséquence. Une nouvelle idée doit enrichir cette circulation ou rester en branche de recherche ; elle ne doit plus créer une couche souveraine parallèle.

Le passage à l’implémentation consiste donc moins à inventer qu’à fusionner, stabiliser, contrôler et démontrer. C’est aussi le moment où Étienne doit s’entourer : la profondeur de la vision ne dispense pas de validation senior indépendante ; elle la rend indispensable.

Passage à l’implémentation et critère de V1

7. Ce Qui Est Ferme, Partiel Ou Encore Ouvert

Le document doit empêcher une confusion récurrente : une architecture conceptuelle fermée ne prouve pas automatiquement que tous ses éléments sont actifs dans le runtime. Echelle de maturité obligatoire

1 Concept défini

2 Artefact présent

3 Composant branché

4 Effet causal démontré

5 Testé

6 Prouvé

7 Freeze

8 Production

Règle de vérité technique Un fichier présent ne signifie pas qu'un composant est branché. Un composant appelé ne signifie pas qu'il influence réellement le résultat. Une preuve isolée ne signifie pas que le runtime l'applique. FERMEES Boucles conceptuelles majeures FERMEE Séparation proposition / preuve / autorité FERMEE Place du Kernel et des domaines

Partiellement

DEMONTREE Structure Before Inference EN FINALISATION Terminal unifié EN COURS Audit de branchement OUVERTE Synchronisation carte / runtime OUVERTE Attribution causale des compétences

APRES FREEZE Education contrôlée complète BRANCHE FUTURE Physical Signal World Model SPECULATIF 3-6-9 / multivers

8. Passage A L'Implementation

La bonne stratégie est maintenant restrictive. Il faut terminer l'état actuel, intégrer les fermetures définies ici, mesurer ce qui agit réellement, puis geler la V1 structurelle avant d'ouvrir l'éducation et le corpus source. P0 - Fermer le socle vivant

- Terminer le Terminal et l'entrée unique obsidia.
- Finir l'audit de branchement réel.
- Classer ACTIVE / READY_TO_CONNECT / DORMANT / BROKEN / DEPRECATED.
- Reconnecter les organes déjà prêts.
- Synchroniser la carte du projet avec les fichiers, fonctions, routes, tests et métriques.

Verrou Ne rien ouvrir de massif avant que le Terminal et l'audit donnent une image fiable de la machination réelle. P1 - Gouverner les flux et les mutations

- Memory Readiness et statuts CANON / PROVISIONAL / NO_TRAIN / READONLY.
- Matrice des autorités et des automatisations.
- Obsidure Code Gate et observation Claude Code / Codex.
- Sigma Guidance, OIE et Agent Rights.
- Tests d'attribution causale par retrait ou neutralisation de couches.
- Tests transversaux de bout en bout.
- Receipts, replay, anti-replay et provenance.
- Formalisation Lean des frontières prioritaires.
- Freezes par famille puis Freeze structurel V1.

Démonstrations reproductibles et documentation d'audit.

Education Bus multi-source contraint.

Paquets éducatifs, exercices, corrections et transferts.

Ingestion progressive des documents sources qualifiés.

Mesure de l'acquisition, de la déformation et des réflexes.

Physical Signal World Model.

World Model causal-situé étendu.

Gencoin et économie cognitive.

Robotique mutualisée et autres expansions.

Auditer -> brancher -> statuer -> gouverner -> mesurer -> tester ->

9. Politique Des Documents Sources

Les documents sources importants ont de la valeur, mais ils ne sont pas sur le chemin critique immédiat. Les brancher maintenant risquerait de réintroduire du bruit, de rouvrir des sujets déjà fermés et de mélanger le canon avec des matériaux non qualifiés. Décision de phase Réunir, indexer et protéger les sources sans les injecter dans la machination avant le Freeze structurel. SOURCE_ARCHIVE Document conservé comme matière potentielle, non actif. READONLY Aucune écriture ou transformation automatique dans le canon. NOT_CONNECTED Pas de branchement au Terminal, à Brody ou au runtime. NO_TRAIN_FOR_NOW Interdit à l'éducation tant que le corpus n'est pas audité. REVIEW_AFTER_V1_FREEZE Réouverture planifiée après stabilisation de la machination.

A faire maintenant : inventaire minimal, dédoublonnage, provenance, date, thème et emplacement.

A ne pas faire maintenant : ingestion massive, scraping, classification automatique non vérifiée, promotion canonique ou création de nouvelles couches à partir de chaque document.

Réouverture future : éducation ciblée, vérification, recherche de contradiction ou résolution d'un manque démontré par l'audit. On capture les nouvelles idées. On ne les branche pas immédiatement.

10. Critere Realiste De V1 Structurelle

La V1 ne signifie pas que tout est intelligent ou que toutes les ambitions sont déjà actives. Elle signifie que le système est relié, statué, traçable et prêt pour une éducation contrôlée.

Brody contextualise et respecte ses frontières.

Obsidure statue sur les mutations de code dans son périmètre.

Les domaines actifs sont branchés et bridge-only lorsque requis.

La mémoire est classée et gouvernée.

Les automatisations sont enregistrées et non souveraines.

Les flux sont auditables et replayables.

Les métriques principales peuvent être reproduites.

Claude Code / Codex peuvent être observés comme sources de mutations.

Les learning packets sont propres et filtrés.

Les sources éducatives restent non souveraines.

La carte du système correspond au runtime réel.

Les capacités principales ont une attribution causale suffisamment démontrée.

Ce que la V1 ne doit pas prétendre Absence absolue d'hallucination, compréhension totale du monde, tous les organes branchés, moteur physique complet, zéro inférence pour tous les cas ou impossibilité absolue de prise de contrôle. La V1 n'est pas finie quand Brody sait répondre. Elle est finie quand mémoire, automatisation, domaines et autorité sont reliés sans confusion de pouvoir.

11. Formules Canoniques A Conserver

1 La vision est fermée. La machination doit maintenant prouver qu'elle correspond à cette

2 Penser librement. Agir sous preuve.

3 On ne forme pas le Kernel. On informe le Kernel.

4 Quand la route est connue, prédire devient plus lent que vérifier.

5 Obsidia ne possède pas la vérité. Il gouverne la manière dont une affirmation devient

6 La donnée ne décrit pas seulement le monde. Elle participe à produire le monde suivant.

7 HOLD est une action de stabilisation temporelle et causale.

8 La stabilité se pose avant. La compréhension se construit par confrontation.

9 Une connaissance devient réflexe sans perdre la possibilité d'être expliquée, retracée et

10 Obsidia cadre. Le moteur explore. Obsidur formalise. Lean valide. KX-108 gouverne. Le corpus

11 L'agent est simple. L'orchestration est souveraine.

12 La capacité de proposer reste séparée du droit d'agir.

13 Les IA génèrent. Obsidure autorise.

14 Générer n'est pas intégrer. Modifier n'est pas muter sans preuve.

15 Apprendre n'est pas autoriser. Expliquer n'est pas valider. Contextualiser n'est pas décider.

16 On n'automatise pas le chaos. On automatise une structure déjà stabilisée.

17 Présent dans le repo ne signifie pas branché. Branché ne signifie pas causalement utile.

18 On ne cartographie pas les gens. On cartographie les contraintes physiques du monde.

19 On capture les nouvelles idées. On ne les branche pas immédiatement.

20 Auditer -> brancher -> statuer -> gouverner -> mesurer -> tester -> Freeze.

12. Conclusion De Phase

Cette discussion ne crée pas une nouvelle promesse. Elle rassemble les promesses déjà dispersées, ferme leur circulation, distingue ce qui est canonique de ce qui reste futur et fixe une méthode de réalisation qui protège le projet contre sa propre richesse.

1 Terminer le Terminal

2 Finir l'audit de branchement

3 Reconnecter et statuer l'état actuel

4 Intégrer les boucles et fonctionnalités définies ici

5 Tester les flux et l'attribution causale

6 Geler la V1 structurelle

7 Ouvrir ensuite les sources et l'éducation contrôlée

propres recherches, unifié, branché, formalisé, testé, puis prouvé comme un ensemble.

Équipe de convergence

Rôle	Mission
Étienne Aubin	Vision, architecture, direction et arbitrages
Lead backend / kernel	Runtime, contrats et intégration
Formal methods	Lean, TLA+ et correspondance runtime
Sécurité	Threat model, supply chain et pentest
Experts domaine	Banque, Trading et GNSS
Produit / UX	WorkCenter et supervision humaine
Conformité / qualité	QMS, IA Act, RGPD et incidents

Plan 90 jours

Lot	Résultat
GPS	Fermer ou documenter définitivement la configuration récepteur FGI
Assemblage	Relier les lots AGENTS → PREUVES
Terminal	Interface unique, état réel, aucun auto-exec
Evidence registry	Claims reliés aux commits, tests, datasets et rapports
Équipe	Identifier lead senior, sécurité et experts domaine
Pilote	Configuration entreprise readonly et bornée
Sortie	Pitch, incubateurs, partenaires terrain et contact Niel

Phrases canoniques

- Brody parle. X108 décide.
- Le domaine parle métier. X108 parle autorité.
- L’attaque peut entrer. Elle ne doit pas gouverner.
- Quand la route est connue, prédire devient plus lent que vérifier.
- L’humain reste l’origine de l’intention et l’autorité finale sur sa trajectoire.
- Conserver tout ne signifie pas activer tout.
- La réponse est le début des conséquences.
- Liberté cognitive, souveraineté décisionnelle, responsabilité traçable.

Conclusion

Obsidia ne promet pas une intelligence parfaite. Il construit un ordre institutionnel autour d’intelligences faillibles : elles peuvent explorer, proposer, apprendre et expliquer, mais le droit d’agir reste séparé, explicite, gouverné et traçable.

Le projet est né d’une trajectoire personnelle, mais il ne doit pas rester prisonnier de son fondateur. La réussite d’Obsidia se mesurera à sa capacité à transformer une doctrine intime — protéger la trajectoire face à l’irréversible — en contrats, interfaces, preuves et responsabilités utilisables par d’autres organisations.

Sa cohérence vient de la répétition d’une même loi à toutes les échelles. Un contenu n’est pas une autorité. Une mémoire n’est pas une vérité. Une preuve n’est pas une permission. Un modèle n’est pas un souverain. Une réussite locale n’est pas une conformité générale. Chaque séparation évite qu’une capacité utile se transforme silencieusement en pouvoir.

Sa profondeur vient également du mouvement inverse : les couches ne sont pas seulement séparées, elles sont reliées. Le signal physique rejoint l’information située ; l’information rejoint la mémoire fraîche ; la mémoire nourrit le contexte ; le contexte appelle une capacité ; la capacité produit une proposition ; la proposition traverse l’autorité ; l’action produit une preuve ; la conséquence corrige l’apprentissage. C’est cette circulation qui fait d’Obsidia un système plutôt qu’un catalogue.

À retenir	Formulation
Vision	Une intelligence peut penser largement sans posséder seule le droit d’agir
Architecture	Les domaines traduisent le monde ; X108 qualifie l’autorité
Cognition	Brody explique et apprend sans modifier le verdict
Mémoire	Conserver, qualifier, oublier et reconstruire sans gouverner
Preuve	Chaque claim reste lié à un périmètre, une version et une limite
Produit	La V0.1 se branche sur la stack entière d’une entreprise
Démonstration	Banque, Trading et GPS confrontent la doctrine à trois conséquences
Sortie	Assembler, auditer, recruter, piloter puis industrialiser

La vision est fermée. La machinerie doit se prouver. La priorité est désormais de brancher, tester, mesurer, faire auditer, constituer l’équipe et déployer un pilote borné.

Loi finale	Invariant
1	Cognition libre, action gouvernée
2	CONTENT_IS_NOT_AUTHORITY
3	KX108_ONLY
4	Aucun ACT implicite
5	BLOCK > HOLD > ALLOW
6	Mémoire non souveraine
7	Sigma observe ; X108 décide
8	Test PASS ≠ AUTHORIZED
9	Toute conséquence critique exige une preuve et un responsable
10	Toute nouvelle capacité doit retrouver sa place ou rester candidate

Fin du support maître narratif intégral V5 — document interne de pré-industrialisation, non production-ready.